



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

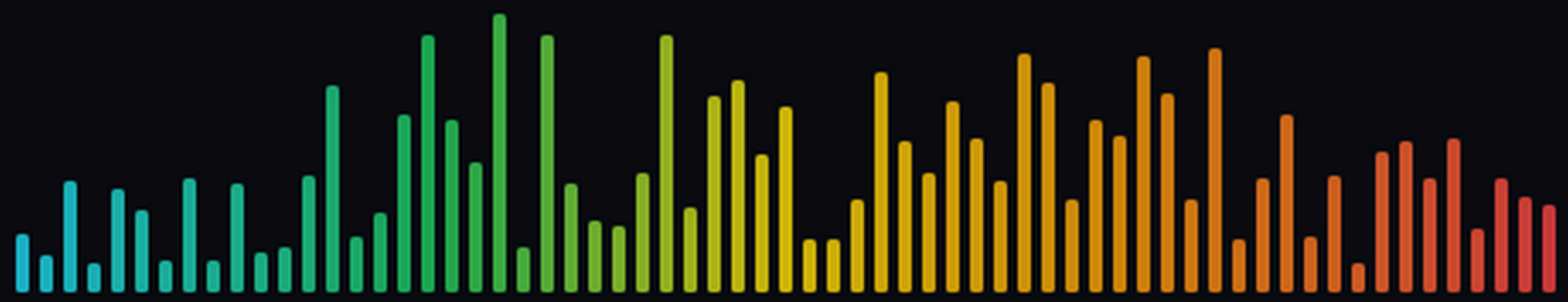
v 1.11.5

*On Air. **In Control.***

M A N U A L D E U S U A R I O

Segunda Edición · Versión 1.11.5 · Español

E C O S Y S T E M . R U N T I M E · S I M O N E P I Z Z I · 2 0 2 6





SISTEMA DE REALIZACIÓN DE AUDIO EN TIEMPO REAL

Runtime Live Machine **Pro**

v1.11.5

Manual de Usuario

Simone Pizzi

Segunda Edición · 2026

Alineado con la versión 1.11.5



Runtime Live Machine Pro — Manual de Usuario

Segunda Edición · 2026 · Alineado con la versión 1.11.5

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, distribuida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito del autor.

Runtime Live Machine Pro es un software original. Todas las marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Software ideado y desarrollado por SIMONE PIZZI. Producción Ecosystem.Runtime.

Compuesto con Typst; títulos en Sora, texto en Inter, código en Source Code Pro.

Índice

Runtime Live Machine Pro: una filosofía	6
1.1 Para quién se ha construido	6
1.2 La filosofía «Single Show»	7
1.3 La arquitectura Main-Side-Heavy	7
1.4 La rejilla de regia: una gramática visual	8
1.5 Versión actual y actualizaciones	8
Instalación y primer arranque	9
2.1 Requisitos del sistema	9
2.2 Instalación en Windows	9
2.3 Instalación en macOS	10
2.4 Instalación en Linux	10
2.5 La pantalla de bienvenida	11
2.6 El primer arranque: qué esperar	12
La interfaz de trabajo	13
3.1 La Barra de Control (Header)	13
3.2 La rejilla de seis columnas	15
3.3 La Card de Audio (Clip)	16
El flujo de trabajo básico: cargar y reproducir	18
4.1 Importar los archivos de audio	18
4.2 Reproducción: arrancar y detener los clips	19
4.3 Organizar la escaleta	19
4.4 Cues de estructura: INTRO y OUTRO	20
Propiedades del clip y Waveform Editor	21
5.1 Propiedades básicas	21
5.2 El editor de la forma de onda	22
5.3 Comportamientos y automatización	23
5.4 Fundidos (Fade In y Fade Out)	24
5.5 Asignación de controles	24
El motor de mezcla	25
6.1 La jerarquía de audio	25
6.2 Ducking automático	25
6.3 Music Dominance: gestión inteligente de las bases	26
6.4 Stacchi: la excepción a la regla	26
6.5 Homologación del volumen (loudness)	26
6.6 Master Chain: la cadena de procesadores del master bus	27
El pad FX y la vista Automix	28
7.1 El pad FX: la jingle machine	28
7.2 La vista Automix	29
Hardware, teclado y MIDI	31
8.1 Enrutamiento de audio	31
8.2 Control desde el teclado	31
8.3 Controlador MIDI	32
Grabación de la sesión	34

9.1 Iniciar la grabación	34
9.2 Detener la grabación y elegir el formato	34
9.3 Consideraciones prácticas	35
Gestión de proyectos y seguridad de los datos	36
10.1 El archivo de proyecto (.Imp)	36
10.2 Guardado	36
10.3 Auto-Backup y autoguardado	37
10.4 Export Package: portabilidad completa	37
Control Remoto	39
11.1 Cómo funciona	39
11.2 Activación	39
11.3 Conectarse desde el dispositivo remoto	39
11.4 Qué se controla en remoto	40
11.5 Seguridad y límites	40
Actualizaciones	41
12.1 El control en el arranque	41
12.2 La ventana de actualización	41
12.3 La regla «nunca durante la emisión»	41
12.4 Diferencias entre plataformas	41
Funciones avanzadas	43
13.1 NoteBoard: el guion en regia	43
13.2 Personalización cromática de las columnas	43
13.3 Transiciones entre clips	44
13.4 La ventana de Ajustes generales	44
13.5 Playout Log	44
13.6 Deshacer y Rehacer	45
13.7 Sistema de notificaciones toast	45
Resolución de problemas y FAQ	46
14.1 Problemas de audio	46
14.2 Clips rojos y archivos ausentes	46
14.3 Problemas MIDI	47
14.4 Problemas de arranque	47
14.5 Preguntas frecuentes	47

CAPÍTULO 1

Runtime Live Machine Pro: una filosofía

Nota del autor

Quince años de micrófonos abiertos dejan una huella precisa en quien los ha vivido. He gestionado podcasts, he conducido programas de entrevistas, he mantenido en pie una radio en la web, y durante buena parte de ese tiempo lo hice todo solo: la escaleta, la música, las entrevistas, los volúmenes, el timing. Sé lo que significa darse cuenta en directo de que la canción está a punto de terminar mientras aún estás formulando la idea que quieres expresar. Sé lo que es tener que bajar el fader con una mano y encontrar el clip correcto con la otra, mientras la tercera mano —la que no tienes— debería sostenerte el hilo del discurso.

Runtime Live Machine Pro nace de esa frustración, y de una convicción sencilla: la regia de audio no debería ser un trabajo aparte. Debería ser transparente. El locutor, el podcaster, el creador de contenido que conduce solo un programa de madrugada —sin un técnico de sonido que le haga de apoyo— tiene que poder concentrarse en lo que sabe hacer: hablar, pensar, construir la relación con quien escucha. El software se ocupa del resto.

He puesto en RLMP las reglas que un buen regidor de sonido aplica automáticamente: la jerarquía entre los eventos de audio, el ducking que se dispara cuando hablas, la música que se detiene y vuelve en el momento justo. Reglas complejas, ocultas bajo una interfaz que pide un solo gesto: pulsar el clip correcto en el momento correcto.

Este software está pensado sobre todo para quien gestiona radios de entrevistas pequeñas y medianas, para quien produce podcasts con ambición profesional, para quien emite un directo en streaming sin un equipo técnico alrededor. Pero su naturaleza no es excluyente: quien trabaja en contextos más estructurados encontrará herramientas adecuadas a sus necesidades. El objetivo es uno solo: hacer al locutor independiente de figuras de apoyo que no siempre están, y no siempre hacen falta.

Toda herramienta nace de una respuesta. Runtime Live Machine Pro responde a un problema preciso: la regia de audio en directo (radio, podcast, eventos, teatro) es una actividad de performance, no de automatización. Requiere control instantáneo, nervios templados y un software que no te traicione en el momento equivocado.

El software que tienes instalado en tu ordenador no es un sistema de programación musical 24 horas, ni una DAW para la posproducción, ni un simple reproductor con cola. Es algo distinto: una **máquina de regia en tiempo real**, construida en torno a la idea de que cada show es un acto único, irrepetible, que merece un contenedor dedicado y un control quirúrgico sobre cada transición.

1.1 Para quién se ha construido

Runtime Live Machine Pro se dirige a dos tipos de usuario que, pese a las diferencias de contexto, comparten la misma necesidad fundamental.

El **profesional del broadcast** —el regidor de una radio comercial, el técnico de sonido de un directo en streaming de audio o vídeo, el locutor que gestiona su propio programa— encontrará en RLMP un sistema a la altura de las herramientas profesionales de gama alta, con la agilidad operativa que esos sistemas a menudo sacrifican en el altar de la complejidad.

El **creador de contenido** —el podcaster independiente, el conductor de una radio en la web, el organizador de eventos en directo— encontrará una herramienta que no exige años de formación técnica para dominarse, pero que no hace concesiones en la calidad del resultado.

Ambos encontrarán una interfaz que responde a la tecla al instante, un motor de audio estable y un sistema de guardado que no olvida.

1.2 La filosofía «Single Show»

El concepto fundacional de Runtime Live Machine Pro es el **proyecto aislado**. Cada show que realizas —un episodio de podcast, un directo de radio, una función de teatro— vive en un archivo `.lmp` autónomo que lo contiene todo: la disposición de los clips, los volúmenes, los mapeos MIDI, los puntos de cue, las notas de regia. Cuando cargas ese archivo, recuperas el show exactamente como lo dejaste.

Este planteamiento tiene consecuencias concretas. No tienes que reconfigurar el software cada vez que pasas de un show a otro. Puedes llevar un proyecto a cualquier ordenador —mediante la función Export Package— y saber que funcionará. Puedes archivar los episodios pasados y reabrirlos meses después sin sorpresas.

El archivo `.lmp` no contiene los archivos de audio físicos: memoriza sus rutas en el disco. Para el traslado entre ordenadores, la función **Export Package** copia físicamente todo lo necesario en una carpeta autocontenida.

1.3 La arquitectura Main-Side-Heavy

Comprender la arquitectura interna no es indispensable para usar el software, pero ayuda a entender por qué ciertos problemas comunes a otros reproductores aquí no se producen.

Runtime Live Machine Pro está construido sobre **Electron**, una plataforma que separa con nitidez el proceso principal (Main Process, en Node.js) del proceso de renderizado de la interfaz (Renderer Process). Esta separación se aprovecha de forma intencionada.

Todas las operaciones pesadas —decodificación de audio mediante FFmpeg, lectura de los archivos del disco, análisis de las formas de onda, gestión de las copias de seguridad— se delegan al Main Process. El Renderer se ocupa exclusivamente de la interfaz: mostrar los clips, animar los VU meter, responder a los clics. El resultado es una interfaz que sigue fluida incluso durante operaciones intensivas, y un motor de audio que no compite por los recursos con los píxeles de la pantalla.

El protocolo personalizado `media://` garantiza que los archivos de audio nunca se carguen enteros en la memoria RAM: se transmiten en streaming directamente del disco al reproductor. Puedes gestionar archivos WAV sin comprimir de horas de duración sin que el consumo de memoria de la aplicación cambie de forma apreciable.

1.4 La rejilla de regia: una gramática visual

La interfaz operativa de RLMP se organiza en columnas verticales, cada una con un papel semántico preciso. Antes incluso de arrancar el software, vale la pena fijar esta gramática.

En la rejilla principal hay seis columnas visibles. Una séptima superficie —el **pad FX**, la jingle machine de los efectos— vive fuera de la rejilla, en un panel dedicado que se describe en el Capítulo 7.

Columna	Color	Función
Show Assets	Verde	Sintonías, bases, fondos estructurales del show
Jingle	Ámbar	Jingles y ráfagas identificativas recurrentes
Promo	Cian	Promos, autopromociones, anuncios programados
Canciones del episodio	Rojo	La lista de reproducción musical
Voz / Grabaciones	Naranja	Entrevistas, vocales, bloques hablados
Pre-Show	Violeta	Música de espera antes del directo, con rotación de jingles y promos

Las tres primeras columnas (Show Assets, Jingle y Promo) comparten la misma naturaleza de audio: son elementos de estructura y servicio, tratados del mismo modo por el motor de mezcla. La distinción es organizativa: separar las sintonías de los jingles y de las promos mantiene la escaleta legible incluso cuando está saturada.

Cada columna tiene comportamientos de audio distintos —prioridad en la mezcla, reglas de exclusión, valores de fade— que se detallarán en el Capítulo 6. Por ahora basta con saber que la posición de un clip en la rejilla no es decorativa: determina cómo lo tratará el software durante la emisión. Las columnas que no necesitas pueden ocultarse de la vista (Ajustes → Generales → Diseño de regia) sin perder los clips que contienen.

1.5 Versión actual y actualizaciones

Este manual describe la versión **1.11.5** de Runtime Live Machine Pro. En el arranque, el software comprueba de forma silenciosa si hay una versión más reciente y, si la encuentra, abre un aviso de actualización, nunca durante un directo. El sistema de actualización se describe en el Capítulo 12. Los archivos de proyecto `.lmp` son compatibles con las versiones posteriores: actualizar el software no implica la pérdida ni la migración manual de los proyectos existentes.

CAPÍTULO 2

Instalación y primer arranque

La instalación de Runtime Live Machine Pro está diseñada para requerir la mínima interacción: pocos clics, ninguna configuración manual, ningún requisito previo que instalar por separado. El motor de audio (FFmpeg) va integrado en el paquete de instalación y no exige intervención alguna por tu parte.

2.1 Requisitos del sistema

Antes de continuar, comprueba que tu ordenador cumple los requisitos mínimos. Las especificaciones recomendadas garantizan la mejor experiencia durante sesiones largas o con muchos clips cargados a la vez.

	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Sistema operativo (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura o posterior
Sistema operativo (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB o más
Espacio en disco	300 MB (aplicación)	1 GB + espacio para los archivos de audio
CPU	Cualquier dual-core moderno	Quad-core o superior

El software está optimizado para Apple Silicon (M1, M2, M3) y funciona de forma nativa en ambas arquitecturas macOS sin emulación Rosetta.

No se necesita una tarjeta de sonido dedicada: RLMP funciona con cualquier dispositivo de audio que reconozca el sistema operativo, desde la tarjeta de sonido integrada hasta mixers USB profesionales como el Rodecaster Pro o el RØDECaster Duo.

2.2 Instalación en Windows

1. Descarga el archivo [Runtime-Live-Machine-Pro-1.11.5.exe](#) desde el canal de distribución oficial.
2. Haz doble clic en el ejecutable. El instalador NSIS se abrirá y copiará los archivos en los directorios correspondientes.
3. Al terminar, se creará un acceso directo en el Escritorio y en el menú Inicio.
4. La aplicación se abre automáticamente al completarse la instalación.

Nota sobre Windows SmartScreen. Como el software se actualiza con frecuencia, el certificado de firma digital puede no haber acumulado todavía la «reputación» suficiente para la whitelist automática de SmartScreen. Si aparece el aviso «Windows protegió tu PC», haz clic en Más información y luego en Ejecutar de todas formas. El software no contiene malware; los instaladores oficiales se publican exclusivamente a través de los canales de distribución del autor.

2.3 Instalación en macOS

1. Descarga el archivo `.dmg` desde el canal oficial.
2. Abre el archivo de imagen y arrastra el icono de Runtime Live Machine Pro a la carpeta Aplicaciones.
3. En el primer arranque, macOS podría mostrar un aviso de Gatekeeper («No se puede abrir la app porque procede de un desarrollador no identificado»). Para continuar, abre Preferencias del Sistema → Seguridad y privacidad → General y haz clic en Abrir de todas formas junto al nombre de la aplicación.

Desde macOS 15 (Sequoia) en adelante, la ruta es Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → desplázate hasta la sección Seguridad.

NOTA

La aplicación de macOS no está firmada con un certificado Apple Developer. Esto también influye en cómo se gestionan las actualizaciones, como se explica en el Capítulo 12.

2.4 Instalación en Linux

Hay disponibles dos formatos de distribución:

- **ApplImage** — ejecutable portable, no requiere instalación. Haz que el archivo sea ejecutable (`chmod +x`) y ábrelo directamente.
- **Paquete .deb** — para distribuciones Debian/Ubuntu/Mint. Instálalo con `sudo dpkg -i nombreadarchivo.deb` o ábrelo con el gestor gráfico de paquetes.

En algunas distribuciones podría ser necesario instalar el paquete `libasound2` para el soporte de audio ALSA. Consulta la documentación de tu distribución si la aplicación no arranca.

2.5 La pantalla de bienvenida

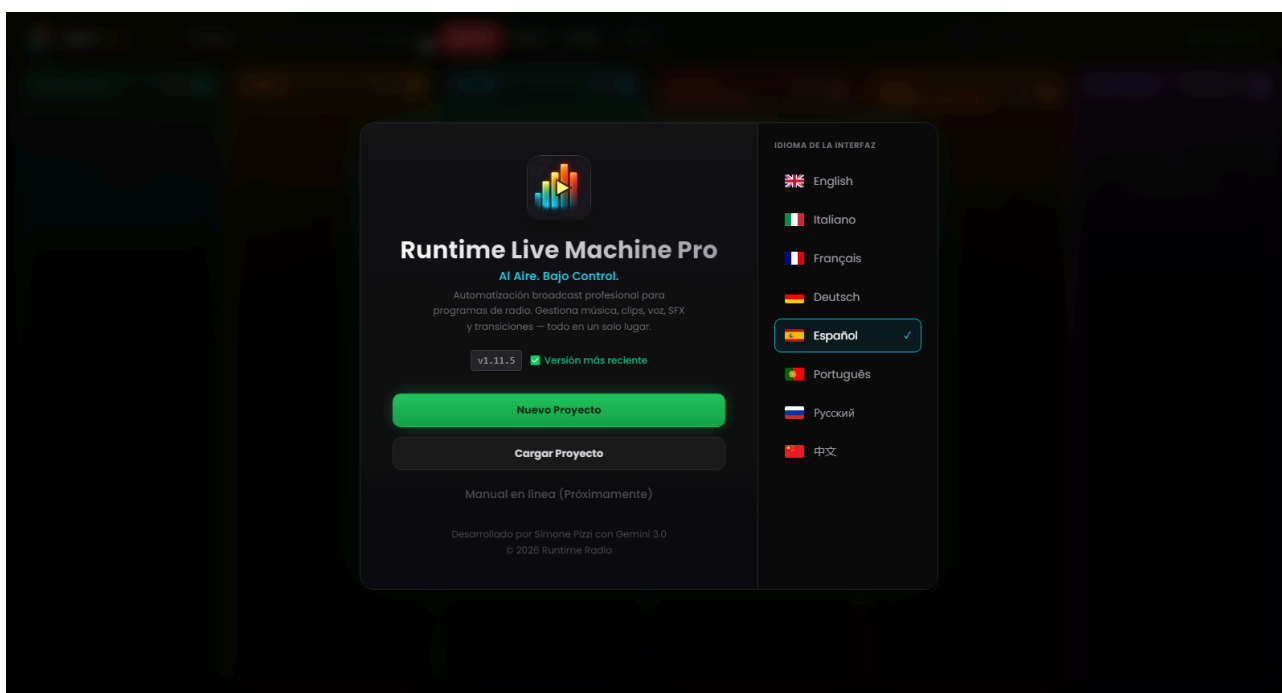


Figura 2.1 — La pantalla de bienvenida: identidad del software, estado de la actualización, acciones principales y selector de idioma.

En el primer arranque —y en cada arranque posterior, mientras no abras un proyecto— RLMP muestra la **pantalla de bienvenida**, el punto de acceso a todas las operaciones preliminares. El panel se divide en dos zonas.

Zona izquierda — Identidad y acciones. El logo del software (las barras de un VU meter con el símbolo de play) identifica la versión Pro. Bajo el título y el eslogan aparece el número de versión instalada, acompañado del estado del sistema de actualización:

- **«Versión más reciente»** (verde) — estás usando la última versión disponible.
- **«Actualización disponible»** (ámbar, parpadeante) — es un botón: haz clic para abrir la ventana de actualización (Capítulo 12).
- **«OFFLINE»** (rojo tenue) — no se ha podido contactar con el servicio de actualización; el software funciona igualmente.

Debajo encontrarás las acciones principales:

- **Nuevo Proyecto** — crea una sesión vacía con las columnas listas para la carga.
- **Cargar Proyecto** — abre un archivo `.lmp` existente. Antes de ponerlo en marcha, RLMP realiza un **control de integridad**: comprueba que cada archivo de audio referenciado siga existiendo en la ruta memorizada. Los archivos ausentes se señalan de inmediato con un borde rojo en el clip correspondiente.
- **Manual** — la opción está presente pero de momento desactivada: la documentación consultable desde dentro del software llegará en una próxima versión vía web.

Zona derecha — Selector de idioma. RLMP admite ocho idiomas de interfaz: Inglés, Italiano, Francés, Alemán, Español, Portugués, Ruso y Chino simplificado. El idioma activo se resalta con un borde cian y una marca de verificación. La selección tiene efecto inmediato y se memoriza de una sesión a otra.

2.6 El primer arranque: qué esperar

Al abrir por primera vez un proyecto, notarás en el encabezado el logo con la insignia **PRO** de gradiente iridiscente. Detrás de la interfaz, la apertura del proyecto pone en marcha el motor de audio en segundo plano: FFmpeg se inicializa y el protocolo de streaming `media://` se pone a la escucha, listo para servir los archivos del disco sin cargarlos en memoria.

El software arranca preferiblemente en modo pantalla completa. Si la ventana se abriera redimensionada, pulsa `F11` (Windows/Linux) o `Ctrl+Cmd+F` (macOS) para llevarla a pantalla completa: la condición óptima para el trabajo de regia.

El **temporizador On Air** del encabezado permanecerá en `--:--:--` hasta que se lance el primer clip de la sesión. A partir de ese momento empezará a contar el tiempo transcurrido en directo: una referencia útil para quien trabaja con escaletas de tiempo fijo.

CAPÍTULO 3

La interfaz de trabajo

La interfaz de Runtime Live Machine Pro está construida para el contexto operativo más exigente: el directo. Cada decisión visual —el tema oscuro, el alto contraste, el tamaño de los controles— responde a un requisito funcional. No es estética por la estética, sino ergonomía.

Cuando abres un proyecto, la pantalla se divide en dos zonas distintas: la **Barra de Control** arriba, que gestiona el proyecto y el sistema, y la **Rejilla de Regia** central, donde se desarrolla el trabajo real.

3.1 La Barra de Control (Header)

El encabezado ocupa todo el ancho de la pantalla. De izquierda a derecha, reúne la identidad del software, los comandos sobre los archivos, la monitorización y los controles de transporte, el menú de herramientas y los indicadores de sesión.

Identidad

Logo e insignia PRO. A la izquierda, el logo acompaña al rótulo **RLM PRO** —la palabra «PRO» se representa con un gradiente iridiscente que pasa del cian al verde, al ámbar, al rojo. Al lado, en caracteres monoespaciados, se indica la versión instalada (`v1.11.5`). Al pasar el ratón sobre el logo aparece el nombre completo del software con el número de versión.

Menú Archivo

El botón **FILE** abre un menú con las operaciones sobre los proyectos:

- Nuevo Proyecto — abre una sesión vacía. Si hay cambios sin guardar, el software pide confirmación.
- Guardar proyecto — guardado rápido en el archivo `.lmp` actual. La opción se resalta en amarillo cuando hay cambios sin guardar.
- Guardar como... — abre siempre el cuadro de diálogo, para crear versiones progresivas (p. ej. `Ep47_borrador.lmp`, `Ep47_final.lmp`).
- Cargar Proyecto — abre un proyecto `.lmp` del disco.
- Importar M3U — importa una lista de reproducción en formato M3U como secuencia de clips.
- Exportar archivo autónomo — crea una copia autocontenida del proyecto, incluidos los archivos de audio. Descrito en el Capítulo 10.

Monitorización y transporte

VU Meter estéreo (L/R). Dos barras horizontales muestran el nivel de audio real en la salida, después del Master Volume. La escala cromática es intuitiva: verde hasta cerca del 85 % del recorrido, luego amarillo y por último rojo cerca del fondo de escala. El rojo persistente indica clipping: baja el nivel.

Master Volume. El fader controla el volumen general de salida del software, de 0 a 100 %. Actúa como un fader máster: llevado a cero, no sale ningún sonido, con independencia del estado de cada clip. Si has mapeado un control MIDI en el Master Volume, una pequeña insignia muestra su asignación.

PARAR TODO (botón rojo «ALL»). Detiene al instante todos los clips activos y anula los fades en curso. Es el comando de emergencia del sistema. La tecla **Esc** del teclado ejecuta la misma función cuando la aplicación tiene el foco, incluso mientras escribes en un campo de texto.

NOTA

A diferencia de las versiones anteriores, **Esc** ya no está registrada como atajo global del sistema: actúa cuando RLMP es la ventana activa. Esta decisión permite que los cuadros de diálogo usen **Esc** para cerrarse sin detener el directo.

FX. Abre y cierra el pad FX, la jingle machine de los efectos (Capítulo 7). Un pequeño contador señala cuántos efectos se están reproduciendo en ese momento.

MIX. Abre y cierra la vista Automix, el deck dedicado a la columna Música (Capítulo 7).

Herramientas

El menú **Herramientas** (icono de llave inglesa) reúne:

- Deshacer y Rehacer — el historial de cambios de la escaleta (**Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**).
- MIDI Learn — activa el modo de aprendizaje MIDI (Capítulo 8).
- Keybinds — la ventana de asignación de teclas a los clips.
- Ajustes — las preferencias globales del software (Capítulo 13).
- Info — versión, créditos y control manual de las actualizaciones.

Justo debajo del menú aparece durante unos instantes el indicador Auto-saved, que confirma que el proyecto se ha guardado automáticamente.

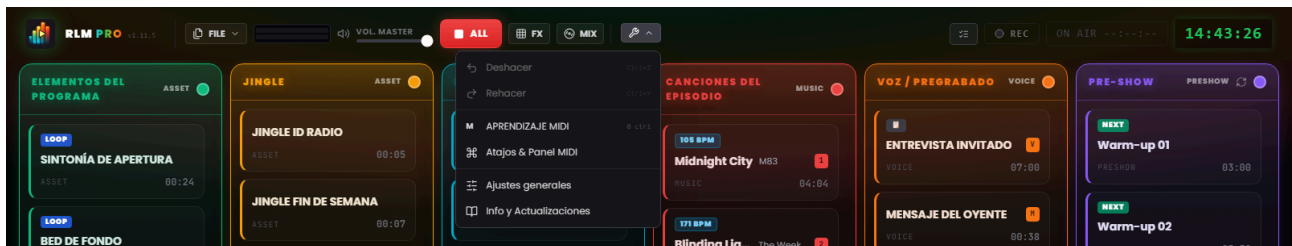


Figura 3.1 — La Barra de Control y el menú Herramientas abierto (Deshacer/Rehacer, MIDI Learn, Keybinds, Ajustes generales, Info).

Indicadores de sesión

En el lado derecho del encabezado encuentran su sitio el botón del **Playout Log** (el registro cronológico de los lanzamientos, Capítulo 13), el botón de **Grabación** (Capítulo 9), el **temporizador On Air** (que en directo muestra **ON AIR HH:MM:SS** sobre fondo rojo) y el **reloj de estudio** digital en formato de 24 horas, sincronizado con el reloj del sistema.

En la zona del encabezado pueden aparecer además notificaciones no intrusivas (**toast**) relativas a operaciones completadas o avisos del sistema. A diferencia de los diálogos bloqueantes, los toast desaparecen solos tras unos segundos y no interrumpen la reproducción.

3.2 La rejilla de seis columnas

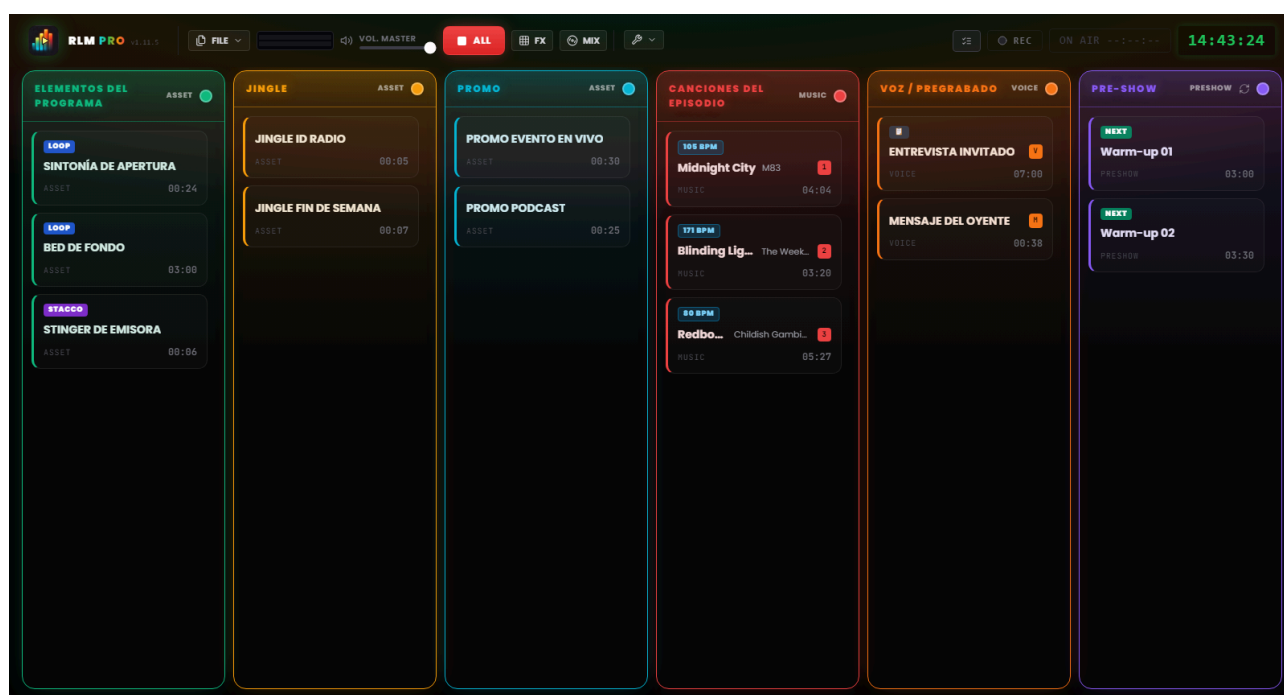


Figura 3.2 — La interfaz de trabajo: la rejilla de seis columnas con las cards de audio.

La rejilla es el centro operativo del software: seis columnas verticales una junto a otra, cada una con su propio encabezado cromático y su propia lógica de comportamiento de audio. Los efectos de sonido no tienen columna en la rejilla: viven en el pad FX (Capítulo 7).

Encabezados de columna

Cada encabezado indica el nombre de la columna, su tipología y hace de indicador de estado. En condiciones normales es estático y está coloreado en el tono característico de la columna. Cuando el clip en reproducción es el último disponible de la columna, no está en loop y faltan menos de **20 segundos** para el final, el encabezado entra en alarma **DEAD AIR**: pulsa, vira al ámbar, muestra un icono de aviso y la insignia **END**. Es la antelación que te da tiempo a preparar la pista siguiente antes del silencio.

El color de cada columna es personalizable: haz clic en el punto de color del encabezado para abrir una paleta de **30 tonos**. La elección se guarda en el archivo de proyecto.

En el encabezado de la columna **Pre-Show** aparece además un botón de **rotación**: cuando está activo, la cola previa al directo inserta automáticamente jingles y promos a intervalos regulares (Capítulo 13).

Las seis columnas

Show Assets (Verde) Los elementos estructurales del show: sintonías, bases musicales, fondos (bed), ráfagas institucionales. Se comportan como elementos de segundo plano: ceden espacio cuando llegan voces o canciones, pero mantienen la rotación interna hasta que se detienen.

Jingle (Ámbar) y Promo (Cian) Dos columnas dedicadas, respectivamente, a los jingles identificativos y a las promos o autopromociones. En el plano del audio se comportan exactamente como los Show Assets (pertenecen a la misma familia), pero mantenerlas separadas conserva la escaleta ordenada y legible.

Canciones del episodio (Rojo) La lista de reproducción musical. Los clips de esta columna participan activamente en la mezcla automática: se bajan cuando suenan las voces y, a su vez, silencian

las bases de los Assets cuando entran en reproducción (Capítulo 6). En los clips musicales el software detecta automáticamente el **BPM**, mostrado con su insignia.

Voz / Grabaciones (Naranja) Entrevistas, bloques hablados pregrabados, mensajes de voz. Esta columna tiene la **máxima prioridad** en el sistema de mezcla: cuando un clip de aquí está en reproducción, todas las demás señales se bajan a un nivel de fondo.

Pre-Show (Violeta) La lista de calentamiento previa al directo. Funciona como una cola musical autónoma, con rotación opcional de jingles y promos. Cuando empieza el directo propiamente dicho, esta columna suele vaciarse o desactivarse.

3.3 La Card de Audio (Clip)

Cada archivo de audio importado se materializa en la rejilla como una **card** rectangular. La card es la unidad operativa del sistema: la ves, la lanzas, la configuras, la mueves.

Anatomía de una card

Título y artista. El nombre del archivo o el nombre personalizado asignado en las propiedades. El título personalizado solo cambia la etiqueta dentro del software; el archivo original en el disco permanece intacto. En los clips musicales, bajo el título puede aparecer el nombre del artista.

Temporizador. En reposo, muestra la duración total del clip en formato **MM:SS**. Durante la reproducción pasa a la **cuenta atrás**, con el prefijo negativo (p. ej. **-01:20**). Cuando faltan menos de 15 segundos para el final, el temporizador se pone **rojo**.

Insignias de estado. Pequeñas etiquetas comunican de forma inmediata las propiedades configuradas:

- **STACCO** — el clip está configurado para superponerse a los demás sin detenerlos.
- **LOOP** — el clip volverá a empezar desde el principio al terminar la reproducción.
- **NEXT** — al terminar este clip arrancará automáticamente el siguiente de la columna.
- **► UP NEXT** — resalta cuál será el próximo clip en arrancar en la secuencia automática.
- **### BPM** — el tempo detectado, en los clips musicales.
- **TRIM...** — análisis del silencio en curso (Auto-Trim).
- **FADE OUT** — aparece en el clip saliente durante un crossfade o un fundido.
-  — el clip tiene una nota asociada en la NoteBoard (Capítulo 13).

Asignaciones. Si el clip tiene una tecla del teclado asignada, la letra aparece en una insignia del color de la columna; si tiene un binding MIDI, aparece la etiqueta **M** seguida del número de nota (p. ej. **M60**).

Cues de estructura. Si hay marcadores configurados, durante la reproducción aparecen las cuentas atrás **INTRO: -MM:SS** (en cian) y **OUTRO IN: -MM:SS** (en naranja), hasta el aviso  **OUTRO** cuando la cola ha comenzado.

Indicador de reproducción. Cuando un clip está en play, la card se enciende: borde verde, fondo con un halo luminoso, un punto parpadeante y el título resaltado. La barra de avance recorre el fondo de la card.

Interacción con las cards

- **Clic izquierdo** — arranca el clip si está parado; lo detiene (con fade out) si está en reproducción.
- **Ctrl + Clic** (Windows/Linux) o **Cmd + Clic** (macOS) — selecciona el clip sin arrancarlo. El borde se vuelve azul. Útil para la selección múltiple y el borrado en bloque.
- **Tecla Supr** (o Delete / Backspace) — borra los clips seleccionados de la rejilla. Si hay varios clips seleccionados, el software pide confirmación.

- **Clic derecho** — abre los **Ajustes del clip**: propiedades, editor de la forma de onda, notas (Capítulo 5).
- **Arrastrar y soltar** — arrastra una card para reordenarla dentro de la columna o moverla a otra. Un indicador luminoso azul muestra la posición de inserción durante el arrastre.

Cards en estado de error

Una card con la indicación **ARCHIVO AUSENTE** y el borde rojo señala que el archivo de audio referenciado ya no es accesible: se ha movido, se ha renombrado o está en un disco externo no conectado. El clip no es reproducible hasta que el archivo vuelva a estar disponible en la ruta original. La gestión de los errores de ruta se trata en el Capítulo 14.

CAPÍTULO 4

El flujo de trabajo básico: cargar y reproducir

El ciclo operativo fundamental de Runtime Live Machine Pro se articula en tres fases: importar los archivos de audio, organizarlos en la rejilla, reproducirlos durante el directo. Este capítulo describe cada fase con la precisión necesaria para trabajar con seguridad incluso bajo presión.

4.1 Importar los archivos de audio

RLMP no dispone de un explorador interno ni de una biblioteca centralizada. La importación se hace mediante **arrastrar y soltar** directo desde el gestor de archivos del sistema operativo (Explorador de archivos en Windows, Finder en macOS, Nautilus o equivalentes en Linux). Como alternativa, desde el menú FILE puedes importar una lista de reproducción **M3U** y convertirla en una secuencia de clips.

El gesto básico

1. Abre la carpeta de tu ordenador donde están los archivos de audio.
2. Selecciona uno o varios archivos. Para seleccionar varios: **Ctrl+Click** para selección discontinua, **Shift+Click** para selección continua.
3. Arrastra los archivos seleccionados sobre una de las columnas de la rejilla y suéltalos. Para los efectos de sonido, arrástralos directamente al pad FX (Capítulo 7).

Cada archivo genera una card en la columna de destino. Si arrastras varios archivos a la vez, las cards se crean en el orden en que los archivos aparecen en el gestor de archivos, de arriba abajo.

Indicador de inserción. Durante el arrastre, una línea azul luminosa recorre la columna indicando la posición exacta en la que se insertarán las cards. Puedes insertar clips nuevos arriba, abajo o en una posición intermedia con precisión.

Formatos admitidos

El motor FFmpeg integrado garantiza compatibilidad con una amplia gama de formatos de audio:

Formato	Extensión	Notas
MP3	.mp3	Todos los bitrates
WAV	.wav	PCM sin comprimir, cualquier profundidad de bits
FLAC	.flac	Lossless, cualquier sample rate
AAC / M4A	.aac , .m4a	Incluye archivos de iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	.ogg	
Opus	.opus	
WMA	.wma	Windows Media Audio
WebM / MP4	.webm , .mp4	Pistas de audio contenidas en estos contenedores

Una nota sobre el rendimiento. El protocolo de streaming `media://` garantiza que los archivos de audio no se carguen en la memoria RAM en el momento de la importación. Un archivo WAV sin comprimir de 2 GB se comporta exactamente igual que un MP3 de 5 MB: la carga es instantánea y el impacto en la memoria del sistema es insignificante. Los recursos de la CPU solo se emplean durante la decodificación activa, es decir, durante la reproducción.

La ruta de los archivos

RLMP memoriza la **ruta absoluta** del archivo en el disco, no una copia del archivo en sí. Si mueves, renombras o borras el archivo original, la card correspondiente se pondrá roja y dejará de ser reproducible. Para trabajar en varios ordenadores o crear archivos portables, utiliza la función **Export Package** descrita en el Capítulo 10.

4.2 Reproducción: arrancar y detener los clips

Arrancar un clip

Un **clic izquierdo** sobre la card basta para arrancar la reproducción. La respuesta es inmediata: la card se enciende en el verde de estado activo, el temporizador pasa a la cuenta atrás y los VU meter del encabezado reflejan la señal de salida.

Si al clip se le ha asignado una tecla del teclado (véase el Capítulo 8), esa tecla funciona como alternativa al clic, útil cuando estás operando en otra parte de la interfaz y no quieres mover el ratón.

Detener un clip

Clic en el clip activo — el clip entra en la fase de **fade out** y se detiene en el tiempo configurado en sus propiedades (véase el Capítulo 5).

Tecla `Esc` — detiene al instante todos los clips activos. Es el comando de emergencia. Funciona cuando RLMP es la ventana activa, incluso mientras escribes en un campo de texto.

Botón PARAR TODO en el encabezado — idéntico a `Esc`, accesible con el ratón.

La lógica de exclusión por columna

En la mayoría de las columnas, RLMP aplica la regla **«un clip a la vez»**: si estás reproduciendo el Tema A en la columna Canciones y haces clic en el Tema B de la misma columna, el Tema A se detiene (con fade out) y arranca el Tema B. No hace falta detener manualmente el clip en curso antes de arrancar otro.

Los **efectos del pad FX** son la excepción principal: se superponen a todo, incluidos otros efectos, y no interrumpen lo que esté sonando. Un aplauso puede arrancar mientras suena una canción sin interrumpir su reproducción.

También los clips con el comportamiento **Stacco** (ráfaga; configurable en las propiedades, véase el Capítulo 5) se superponen sin detener los demás clips de la columna, con independencia de dónde se encuentren.

4.3 Organizar la escaleta

Reordenar los clips

Durante la preparación del show, o incluso mientras el show está en marcha, puedes reorganizar el orden de los clips en cualquier momento.

Arrastre interno. Haz clic en una card, manténla pulsada y arrástrala hacia arriba o hacia abajo en la misma columna. La guía azul indica la posición de inserción. El clip se inserta en la nueva posición sin interrumpir las reproducciones en curso.

Movimiento entre columnas. Puedes arrastrar un clip de una columna a otra. Cuando lo haces, el clip **hereda las reglas de la columna de destino**: una voz pregrabada movida a la columna Canciones empezará a sufrir el ducking exactamente como un tema musical.

Mover clips entre columnas es una operación potente e intencionada. Usa la función de forma consciente, sobre todo durante el directo.

Selección múltiple y borrado

Para quitar varios clips de la rejilla en una sola operación:

1. `Ctrl+Clic` (Windows/Linux) o `Cmd+Clic` (macOS) sobre cada clip que quieras seleccionar. El borde se vuelve azul.
2. Pulsa `Supr` o `Delete`. El software pide confirmación si el número de clips seleccionados es superior a uno.

El borrado desde la rejilla quita los clips del proyecto actual, no los archivos de audio del disco. Si te equivocas, `Ctrl+Z` deshace la operación.

SUGERENCIA

Con el directo ya empezado, vaciar la columna Pre-Show con una selección múltiple y `Supr` es la forma más rápida de liberar espacio visual en la interfaz y pasar al modo operativo.

4.4 Cues de estructura: INTRO y OUTRO

Cada clip puede tener dos **marcadores estructurales** configurados en el editor de la forma de onda (Capítulo 5):

- **Intro Marker** — el punto en el que la melodía principal del tema entra realmente, tras la introducción instrumental. Útil para saber exactamente cuándo empezar a hablar sobre la intro.
- **Outro Marker** — el punto en el que empieza la cola final del tema. Señala el momento justo para preparar la transición a la pista siguiente.

Cuando la reproducción de un clip se acerca a estos puntos, en la card aparece un aviso visual:

- **INTRO: -MM:SS** — cuenta atrás hasta el Intro Marker.
- **OUTRO IN: -MM:SS** — cuenta atrás hasta el Outro Marker, seguido de 🚨 **OUTRO** cuando la cola ha comenzado.

Estos avisos solo se muestran si los marcadores se han configurado. En los clips sin marcadores, la card muestra únicamente la cuenta atrás estándar al final del tema.

CAPÍTULO 5

Propiedades del clip y Waveform Editor

Cada archivo de audio tiene su historia antes de llegar a la rejilla: grabaciones con segundos de silencio inicial, temas con colas interminables, entrevistas con el nivel demasiado bajo respecto al resto del show. En lugar de recurrir a un editor de audio externo cada vez que un archivo no está «listo para emisión», RLMP pone a tu disposición un panel de configuración para cada clip y un editor visual de la forma de onda con funciones de corte y marcado.

Todas las modificaciones hechas con estas herramientas son **no destructivas**: el archivo original en el disco permanece invariable. RLMP memoriza los ajustes en el archivo de proyecto `.lmp` y los aplica al vuelo durante la reproducción.

Para abrir los ajustes de un clip, haz **clic con el botón derecho** sobre la card.

5.1 Propiedades básicas

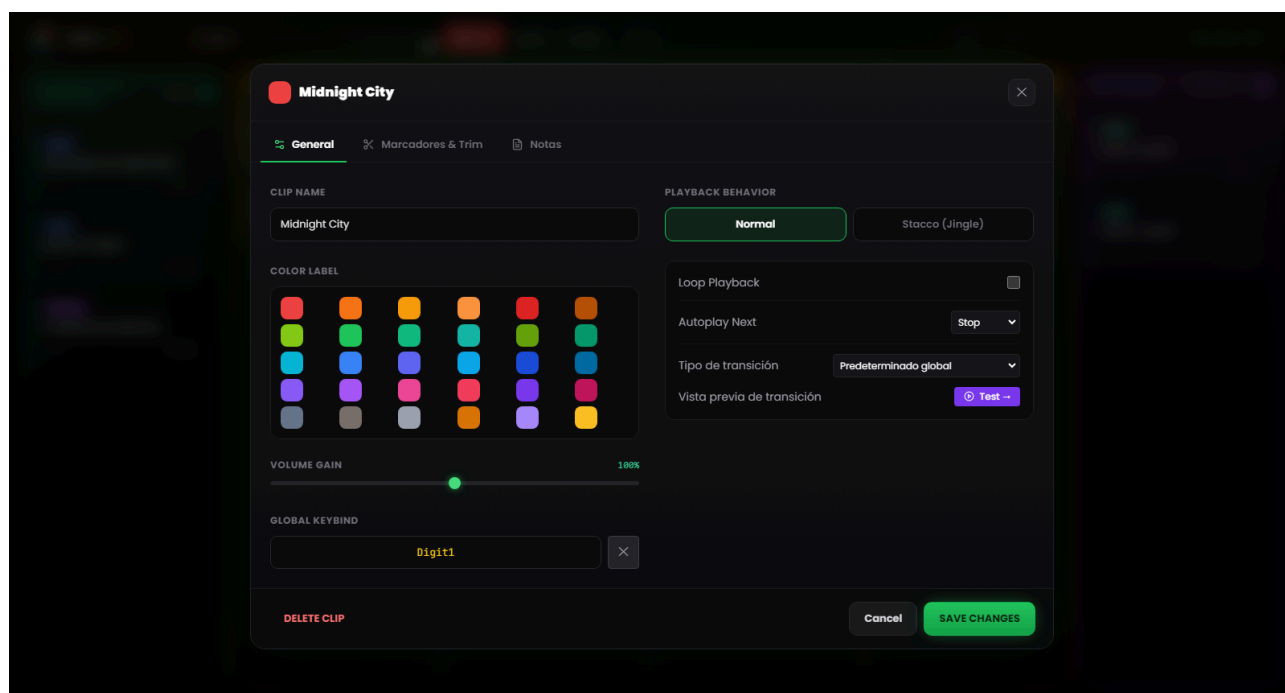


Figura 5.1 — Los ajustes del clip: Clip Name, Color Label, Volume Gain, Playback Behavior, Next Action y asignación de teclas.

Nombre y apariencia

Clip Name. Puedes asignar un nombre personalizado al clip, independiente del nombre del archivo original. El nombre se muestra en la card de la rejilla. Usa nombres descriptivos y operativamente útiles durante el directo: «SINTONÍA DE APERTURA» es más legible que `sintonia_rev3_final_def.mp3` cuando tienes tres segundos para encontrar el clip correcto.

Color Label. Por defecto, el clip hereda el color de la columna a la que pertenece. Aquí puedes asignar un color específico para que destaque visualmente. Útil para marcar clips críticos (p. ej. la sintonía de cierre) o para diferenciar grupos temáticos dentro de la misma columna.

Volume Gain

El slider de ganancia va del 0 % al 150 % y actúa como un pre-fader sobre el clip concreto, antes del Master Volume global.

El caso de uso más habitual es el ajuste de niveles: si tienes un vocal grabado con poca intensidad (p. ej. un mensaje de WhatsApp o una grabación telefónica), puedes llevarlo por encima del 100 % para acercarlo al volumen de las demás pistas. A la inversa, puedes bajar un clip especialmente «caliente» sin tocar el Master Volume.

5.2 El editor de la forma de onda

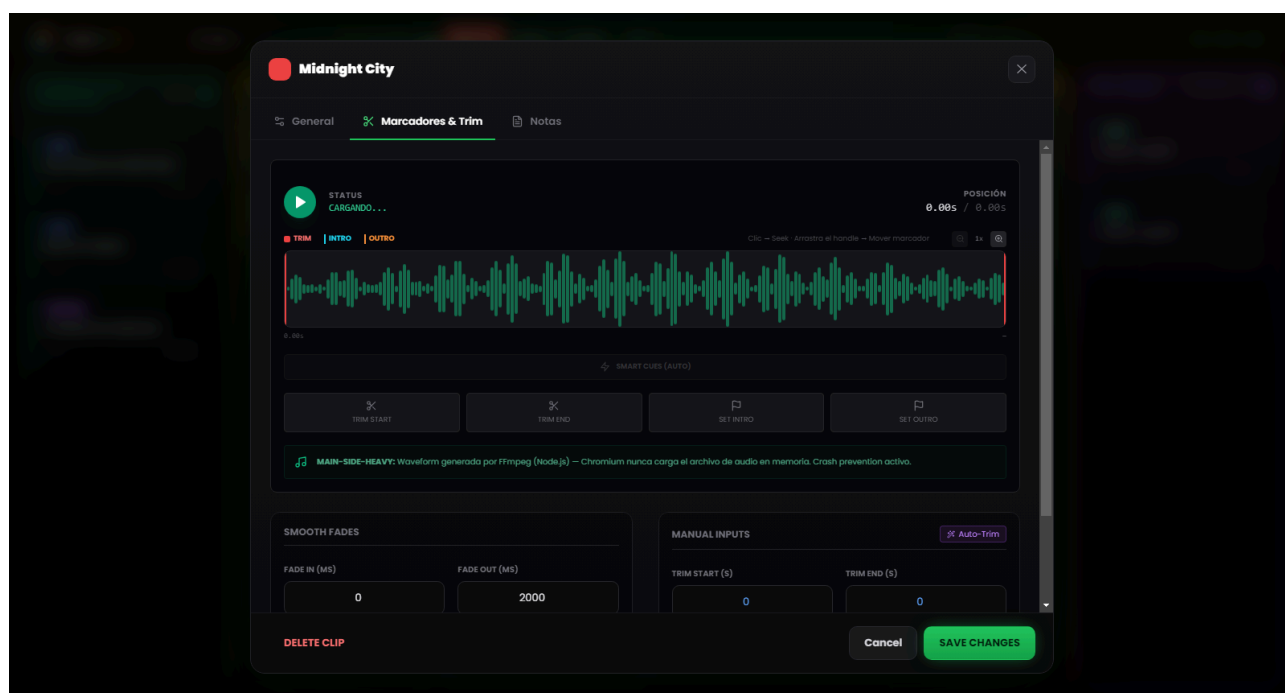


Figura 5.2 — El editor de la forma de onda: manijetas de Trim, marcadores de Intro y Outro, Auto-Trim, Smart Cues y fundidos.

El editor visual es la función más potente del panel de configuración. Ocupa la zona central del panel y muestra la representación gráfica del audio del clip completo.

Navegación en el editor

Zoom horizontal. Puedes ampliar la vista de la forma de onda desde 1× (vista completa) hasta 8×, con pasos intermedios (1×, 2×, 3×, 4×, 6×, 8×), mediante el slider de zoom o la rueda del ratón sobre el editor. Con zoom elevado, la vista se desplaza siguiendo la posición actual.

Regla adaptativa. El eje temporal en la parte superior del editor se adapta automáticamente al zoom: en vista completa muestra referencias espaciadas; con el zoom al máximo las densifica hasta los segundos.

Playhead. Durante la reproducción de vista previa, un indicador vertical blanco recorre en tiempo real la forma de onda, mostrando la posición actual. Un clic sobre la forma de onda mueve la reproducción a ese punto.

Las cuatro manijetas

En el editor hay cuatro **handles** arrastrables, cada uno con una función y un color precisos:

Trim Start (manigueta roja, izquierda). Define el punto de inicio efectivo del clip. Todo lo que quede a la izquierda se salta durante la reproducción. Arrástrala hacia la derecha para eliminar los silencios o las partes no deseadas del principio.

Trim End (manigueta roja, derecha). Define el punto de final efectivo. Todo lo que quede a la derecha se ignora. Arrástrala hacia la izquierda para acortar la cola. Trim Start y Trim End no pueden superponerse.

Intro Marker (manigueta cian). Marca el punto estructural en el que la melodía principal entra en el tema, tras la eventual introducción. Una vez fijado, en la card en reproducción aparecerá la cuenta atrás **INTRO: –MM:SS**.

Outro Marker (manigueta naranja). Marca el punto en el que empieza la cola del tema, normalmente el momento en el que empezar a hablar para rellenar la transición. En la card aparecerá la cuenta atrás **OUTRO IN: –MM:SS**. Si el valor resulta incoherente con el trim o con la duración, el software lo desactiva y te avisa.

Además del arrastre, cuatro botones Set fijan cada manigueta en la posición actual del playhead, para un marcado al vuelo mientras escuchas. Los valores siguen siendo modificables con precisión en sus respectivos campos.

Auto-Trim (varita mágica)

El botón con el icono de la **varita mágica** inicia la detección automática del silencio mediante FFmpeg. El umbral no es fijo: el software estima primero el nivel medio del archivo y fija el umbral de silencio unos 25 dB por debajo de ese nivel (dentro de un intervalo de seguridad comprendido entre –55 y –20 dB; a falta de estimación, recurre a –40 dB). El Trim Start y el Trim End se fijan así automáticamente, eliminando silencios iniciales y colas mudas sin intervención manual.

Esta función es especialmente útil para las grabaciones vocales sin procesar: llamadas telefónicas, mensajes de audio, entrevistas grabadas en dispositivos móviles. Aplicar el Auto-Trim a toda la columna Voz antes de un show lleva menos de un minuto y mejora la limpieza de las transiciones.

NOTA

El análisis se realiza en el Main Process mediante FFmpeg, sin cargar el archivo en memoria en el Renderer. En archivos de gran tamaño, el tiempo de análisis se mantiene en el orden de pocos segundos.

Smart Cues (detección automática de los marcadores)

Junto al Auto-Trim, la función de **Smart Cues** propone automáticamente los marcadores de Intro y Outro. Usando un umbral más agresivo, localiza el punto en el que el audio alcanza la plena energía (Intro) y aquel en el que empieza el fundido final (Outro), colocando los dos marcadores sin tener que buscarlos de oído.

Vista previa de la transición

Si existe un clip **siguiente** en la misma columna, el botón **«Test →»** reproduce los últimos segundos del clip actual y deja que se dispare la transición hacia el siguiente, directamente en el editor. Durante la vista previa un botón Stop interrumpe la prueba.

5.3 Comportamientos y automatización

Playback Behavior (modo de superposición)

Normal — comportamiento por defecto. Cuando este clip arranca, interrumpe cualquier otro clip en reproducción de la misma columna (con fade out). Es el comportamiento correcto para canciones y bases: una canción excluye a las demás.

Stacco (Jingle) — el clip arranca sin interrumpir los demás. Tiene prioridad alta: silencia los otros assets de la columna y baja la música, pero no detiene nada. El caso de uso típico es un station ID («Estás escuchando...») que debe «cabalgar» sobre la intro de un tema, o un jingle breve sobre una base en loop.

Next Action (automatización al final)

Define qué ocurre cuando el clip alcanza el punto de Trim End.

Stop — comportamiento por defecto para Canciones, Voz y Assets. El clip termina y se detiene.

Play Next — cuando el clip se acerca al final, arranca automáticamente el clip siguiente de la columna con la transición configurada. La insignia **NEXT** aparece en la card. Es el comportamiento por defecto de la columna Pre-Show y crea de hecho una lista automática: puedes configurarlo en varios clips consecutivos para construir bloques que fluyen sin interrupciones.

La reproducción en **loop** es una opción aparte: cuando está activa, el clip vuelve a empezar desde el principio (desde el Trim Start) sin solución de continuidad, y en la card aparece la insignia **LOOP**. Úsala para bases musicales, ambientes sonoros o sintonías de fondo que deban girar hasta que se detengan explícitamente. Los modos de transición —Crossfade, Segue, Gapless— se describen en el Capítulo 13.

5.4 Fundidos (Fade In y Fade Out)

El panel permite fijar, para cada clip, la duración de los fundidos de entrada y de salida. Los valores van de 0 a 60 000 milisegundos (60 segundos) y la curva aplicada es lineal.

Fade In. El tiempo que tarda el volumen en llegar al nivel máximo desde el arranque. Un valor de 2000 ms produce una subida gradual de dos segundos. Úsalo en las bases musicales que deben emerger con suavidad; manténlo en 0 para las voces y los efectos que deben oírse de inmediato.

Fade Out. El tiempo de fundido al cierre, tanto cuando se hace clic en un clip activo como en las transiciones. Valores típicos: 2000–3000 ms para las canciones, 500–1000 ms para las bases, 0 ms para las ráfagas secas.

Un fade out a 0 ms produce un cierre inmediato («hard cut»). En un tema musical en directo puede percibirse como un fallo técnico: valora con atención cuándo es apropiado.

5.5 Asignación de controles

Cada clip puede lanzarse también desde una tecla del teclado o desde un controlador MIDI.

Global Keybind. La tecla del teclado asignada al clip. Puedes fijarla desde el campo dedicado en los ajustes del clip (haz clic y pulsa la tecla deseada) o desde la ventana **Keybinds**, accesible desde el menú Herramientas. La insignia correspondiente aparece en la card. Si la tecla ya está asignada a otro clip, el software avisa del conflicto antes de sobrescribir.

MIDI Bind. La nota MIDI asignada (p. ej. **NOTE:60**). La asignación se hace mediante el modo **MIDI Learn** (véase el Capítulo 8), no tecleando el número a mano.

Los bindings de los clips se guardan en el archivo de proyecto: al llevar el proyecto a otro ordenador con el mismo controlador MIDI, los mapeos funcionarán sin reconfiguración.

CAPÍTULO 6

El motor de mezcla

El problema de fondo de la regia radiofónica manual es la multiplicación de las acciones simultáneas: arrancar un tema, bajar la música, hablar al micrófono, preparar el clip siguiente, no perder de vista el reloj. Cada operación de más es una oportunidad de error, en un contexto donde el error es público e inmediato.

El motor de mezcla de Runtime Live Machine Pro elimina la mayoría de estas acciones intermedias delegándolas al software. No se trata de automatización en el sentido de «el software hace las cosas por ti sin que lo sepas», sino de automatización de las reglas que tú mismo definirías si tuvieras suficientes manos para ejecutarlas todas.

6.1 La jerarquía de audio

El sistema de mezcla automática se basa en una **jerarquía de prioridad** entre los tipos de clip. La forma más inmediata de entenderla es imaginarla como una escala de «derecho a la palabra».

Voz / Grabaciones — prioridad absoluta. Cuando un clip de voz está en reproducción, se mantiene en su volumen nominal y todo lo demás baja. Ninguna otra señal puede sobrescribir esta regla.

Canciones del episodio. Ceden espacio a las Voces, pero mandan sobre las bases de los Assets. Cuando entra una canción, las bases musicales de los Assets se anulan (no se detienen: siguen girando en silencio, listas para el regreso). Es la Music Dominance, descrita más adelante.

Show Assets, Jingle y Promo — las bases de servicio. Las bajan las Voces y las silencian las Canciones. Cuando un asset es un **Stacco** (ráfaga), en cambio, pasa a mandar él (véase §6.4).

Efectos del pad FX. Los efectos de sonido quedan fuera de la jerarquía: suenan a su propio volumen, se superponen a lo que está en antena y no se silencian. Hay una sola cortesía hacia el habla: cuando una voz está activa, los efectos bajan a medio volumen (50 %) para no taparla y luego suben solos.

6.2 Ducking automático

El **ducking** es el mecanismo por el que una señal se baja cuando entra en reproducción una señal de prioridad superior.

El caso más habitual: una canción está sonando en plena dinámica; lanzas una entrevista pregrabada desde la columna Voz. En ese momento RLMP lleva la canción a cerca del **20 % del volumen** (una reducción de unos 14 dB) con un fundido suave de medio segundo, de modo que la voz ocupe el espacio sonoro de forma inteligible. En cuanto termina la entrevista, la canción vuelve a subir al volumen original con un fade in igual de fluido.

El operador no toca nada. El único gesto realizado ha sido un clic: arrancar la entrevista. La magnitud de la reducción y su rapidez son ajustables en los Ajustes (Capítulo 13).

6.3 Music Dominance: gestión inteligente de las bases

Un error de sonido clásico es el momento en el que una canción y una base musical (bed) se superponen: dos elementos rítmicos que chocan, dos bombos que no coinciden, el resultado es confuso.

RLMP gestiona este escenario con la **Music Dominance**.

El escenario tipo. Una base está girando en loop en la columna Assets, bajo la voz del conductor. El conductor lanza un tema desde la columna Canciones.

Qué hace RLMP. No detiene la base, porque detenerla exigiría luego reiniciarla a mano. En su lugar la lleva silenciosamente a **volumen cero**, manteniéndola en reproducción «en fantasma»: el archivo sigue corriendo, el loop continúa, pero no se oye nada.

El resultado sonoro. Solo se oye la canción. La base ha desaparecido sin que el operador haya hecho nada.

El regreso. Cuando la canción termina, la base reemerge con un fade in automático, retomando desde el punto en el que se encontraba en el loop. El flujo (base → canción → base) ocurre sin un solo clic adicional.

6.4 Stacchi: la excepción a la regla

El comportamiento **Stacco** (ráfaga; configurable en las propiedades de cada clip, véase el Capítulo 5) invierte temporalmente la jerarquía: el clip que lo lleva pasa a ser prioritario. Silencia los otros assets de su columna y baja la música, pero no detiene nada. El fundido aplicado es más rápido que el del ducking ordinario, para una entrada más percusiva y neta.

El uso típico es el station ID vocal («Estás escuchando...»): debe oírse con claridad mientras la base de debajo sigue girando. Para un resultado más cuidado, combina el Stacco con un fade in breve (300–500 ms): la entrada será suave, no brusca.

6.5 Homologación del volumen (loudness)

Los clips de procedencia distinta llegan casi siempre con niveles distintos: una sintonía masterizada como es debido, un vocal telefónico grabado bajo, un tema descargado con un volumen propio. Para evitar continuos ajustes manuales del Gain, RLMP aplica por defecto una **homologación del volumen** basada en el estándar de loudness EBU R128, con un objetivo de **–16 LUFS**.

En la práctica, el software evalúa la sonoridad percibida de cada clip y la acerca a una referencia común, de modo que canciones, voces y bases arranquen ya en un plano coherente. La función está activa por defecto y el valor objetivo es ajustable en los Ajustes → Master Chain.

6.6 Master Chain: la cadena de procesadores del master bus

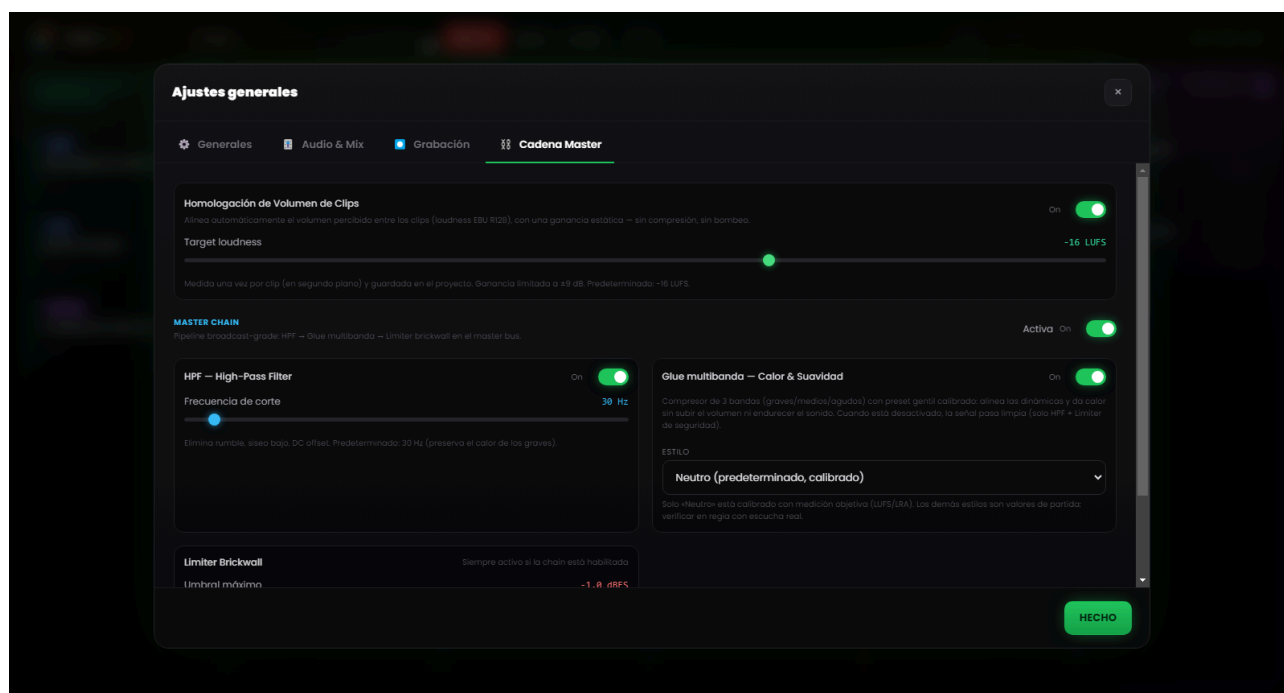


Figura 6.1 — La Master Chain: homologación del volumen (−16 LUFS), HPF a 30 Hz, glue multibanda y limiter brickwall.

La señal combinada de todos los clips en reproducción, después del Master Volume, atraviesa una **cadena de procesadores** en el bus máster antes de llegar al dispositivo de salida. La cadena está activa por defecto y diseñada para un sonido broadcast-grade sin necesidad de configuración avanzada.

Comprende tres etapas en serie.

High-Pass Filter (HPF) a 30 Hz. Elimina las frecuencias sub-graves inútiles que consumen headroom y pueden ensuciar los sistemas de difusión, con una pendiente suave. La frecuencia de corte es ajustable (20–200 Hz). Cuando se desactiva, la etapa se vuelve completamente transparente.

Glue multibanda. No un solo compresor, sino tres compresores «suaves» que trabajan en paralelo sobre tres bandas de frecuencia (graves, medios, agudos), separadas por un crossover. Cada banda tiene umbrales y ratios calibrados para «pegar» la mezcla sin aplastarla y contener la varianza dinámica entre clips de nivel distinto. El estilo es seleccionable entre varios presets (Neutro, Rock, Jazz, Electrónico); el preset por defecto es Neutro.

Limiter Brickwall. Umbral a −1 dBFS, con ratio de limitación elevado y reacción rapidísima. Garantiza que la señal nunca supere el nivel máximo permitido, previniendo la distorsión digital (clipping) pase lo que pase aguas arriba.

Toda la cadena, y cada etapa por separado, es configurable y desactivable desde los Ajustes → Master Chain, donde también hay un botón para restaurar los valores por defecto. En un contexto donde la señal ya la procesa un mixer hardware o una cadena externa, puedes desactivarla para evitar procesados dobles.

CAPÍTULO 7

El pad FX y la vista Automix

Dos superficies de trabajo viven sobre la rejilla, invocables con una tecla y pensadas para dos momentos opuestos de la regia: el **pad FX**, para lanzar efectos y ráfagas a golpe seguro sin interrumpir nada, y la **vista Automix**, para gestionar el flujo musical como lo haría un DJ. Ninguna de las dos resta espacio a la rejilla: se abren cuando hacen falta y se cierran con un clic.

7.1 El pad FX: la jingle machine

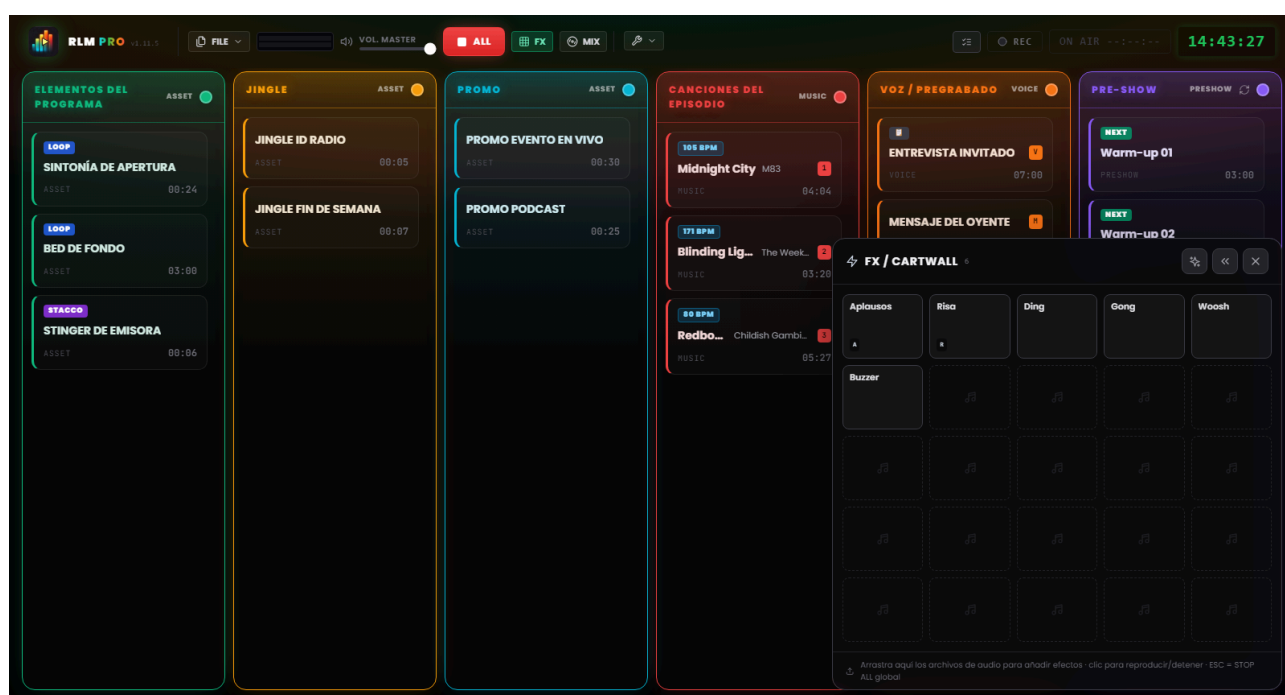


Figura 7.1 — El pad FX: la jingle machine 5×5 de los efectos de sonido, con lanzamiento superpuesto.

Los efectos de sonido no tienen columna en la rejilla. Viven en el **pad FX**, un panel de rejilla de celdas (una jingle machine) que se abre desde el botón **FX** del encabezado y queda flotante en una esquina de la pantalla.

El pad es un **overlay no bloqueante**: no oscurece la board ni intercepta los clics directos en otro sitio. Puedes lanzar un efecto y, en el mismo instante, seguir operando sobre las columnas o los comandos del encabezado. Por esa razón la tecla **Esc** no cierra el pad: sigue siendo el comando de PARAR TODO, siempre disponible. El pad se cierra desde su botón de cierre o de nuevo desde el toggle FX.

Cargar y lanzar los efectos

El pad nace con una rejilla de 25 celdas (5×5) y crece en filas cuando añades más efectos. Para llenarlo, **arrastra los archivos de audio directamente sobre las celdas** del pad, exactamente como harías con una columna de la rejilla.

Un clic en una celda **lanza el efecto**. Los efectos del pad son polifónicos y se superponen: varias celdas pueden sonar juntas, sobre cualquier cosa que esté en antena, sin detenerla. El compor-

tamiento de audio es idéntico al de un clip normal: solo cambia la superficie de lanzamiento. Un contador junto al botón FX del encabezado indica cuántos efectos están sonando en ese momento.

Configurar un efecto

Los efectos se configuran en dos niveles, pensados para dos necesidades distintas:

- **Ajustes rápidos** — el caso común para una jingle machine: nombre, color, volumen, loop. Bastan pocos segundos.
- **Ajustes completos** — la misma ventana de los clips de rejilla (editor de la forma de onda, trim, marcadores, fade, asignación de teclas), accesible desde la opción «Ajustes completos...» dentro de los rápidos.

Posición del pad

El pad puede situarse en la esquina inferior izquierda o inferior derecha de la pantalla: la preferencia se fija con las flechas del propio pad y se recuerda entre sesiones. A la derecha cubre la NoteBoard y la última columna; elige el lado según cómo hayas dispuesto tu escaleta.

NOTA

En modo MIDI Learn, un clic en una celda del pad **selecciona** el efecto para la asignación en lugar de reproducirlo, así no mandas al aire un jingle mientras mapeas los controles (véase el Capítulo 8).

7.2 La vista Automix

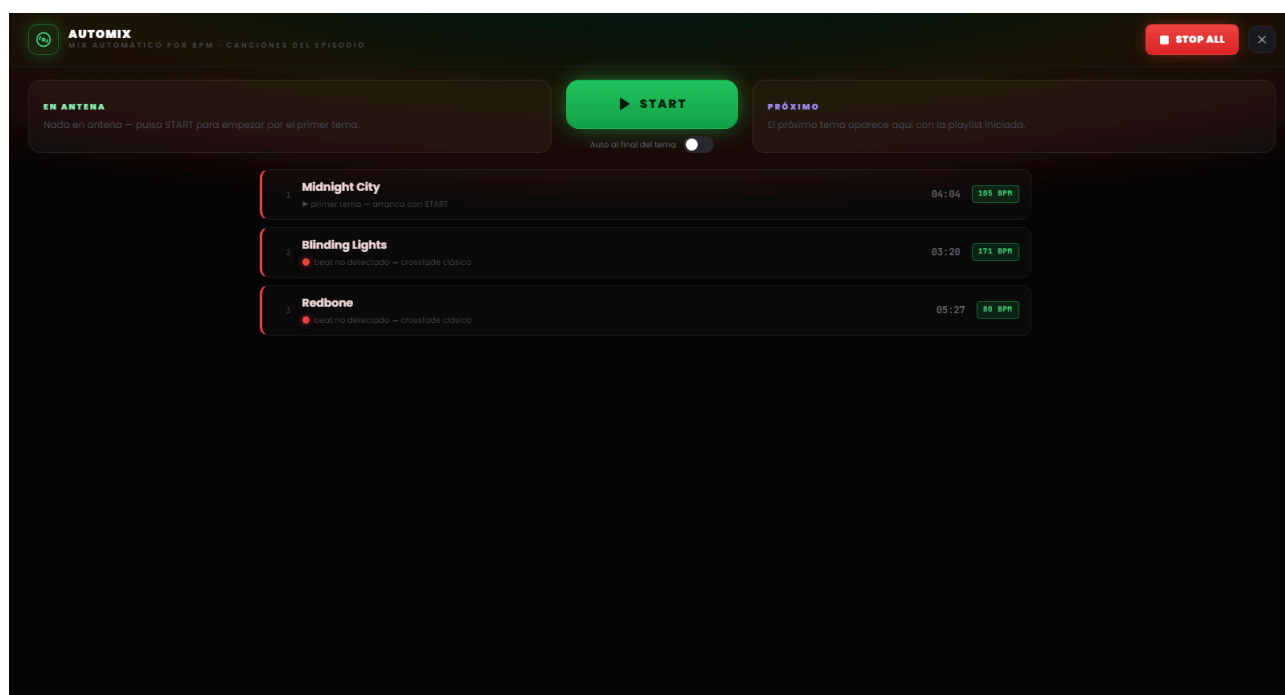


Figura 7.2 — La vista Automix: el deck de la columna Música, la compatibilidad BPM y el modo automático al final del tema.

La **vista Automix** es el deck de la columna Música: una pantalla a todo campo, invocada desde el botón **MIX** del encabezado, que presenta la escaleta musical como una consola de DJ. Se abre sobre la board pero bajo el pad FX, así los efectos siguen siendo utilizables incluso con el Automix abierto. Como en el pad, **Esc** no la cierra: sigue siendo el comando de emergencia, y el botón **PARAR TODO** permanece accesible en el encabezado.

El deck

En el centro encuentras el tema **en antena** y, a continuación, el **próximo** tema de la columna Música, con el tiempo restante. Desde aquí puedes arrancar una pista y gestionar el paso de un tema a

otro con un solo comando: el botón grande de transición aplica el mismo crossfade que usarías desde la rejilla, pero con el cuidado añadido del enganche rítmico.

Compatibilidad y transiciones beat-matched

Junto a cada tema, un **punto de compatibilidad** con el tema anterior indica su afinidad rítmica:

- **Verde** — los dos tempos se enganchan bien: la transición puede ser beat-matched.
- **Amarillo** — enganche posible pero con alguna reserva.
- **Rojo** — tempos demasiado distantes para un enganche limpio.

Cuando el enganche rítmico no es viable (BPM no detectado, beat incierto, tempos demasiado distintos), el software lo declara y recurre automáticamente a un **crossfade clásico**, sin sorpresas en directo.

El modo automático

Al final de la vista hay un interruptor para la **automatización al final del tema**. Cuando está activo, RLMP arranca por su cuenta el paso al tema siguiente cuando la pista en antena se acerca al final. Este modo es una excepción deliberada a la filosofía del software, que por decisión propia no automatiza el show. Por eso está **desactivado por defecto** y funciona **solo mientras la vista Automix está abierta**: cerrar la vista desactiva la automatización. Es la herramienta adecuada para un bloque musical continuo, la media hora de solo música antes de volver a la voz, no para todo el directo.

CAPÍTULO 8

Hardware, teclado y MIDI

Runtime Live Machine Pro está diseñado para integrarse con el hardware existente en el estudio sin exigir configuraciones elaboradas. Este capítulo describe cómo dirigir la salida de audio, cómo usar el teclado del ordenador como controlador y cómo conectar dispositivos MIDI físicos para un control táctil de la regia.

8.1 Enrutamiento de audio

Seleccionar el dispositivo de salida

Por defecto, RLMP sale por el dispositivo de audio predeterminado del sistema operativo. En un contexto profesional o semiprofesional, con mixers USB, tarjetas de sonido externas o sistemas multipista, conviene seleccionar explícitamente el destino de la señal.

1. Abre los **Ajustes** desde el menú Herramientas.
2. En la pestaña Audio & Mix, abre el menú del dispositivo de salida: encontrarás la lista de los dispositivos de audio disponibles en el sistema.
3. Selecciona el dispositivo deseado.

Si el dispositivo elegido se desconecta, RLMP recurre automáticamente al del sistema; la app monitoriza las conexiones y reacciona a la inserción o la retirada de dispositivos USB.

Mixers USB y setup multicanal

Los mixers USB como el Rodecaster Pro, el RØDEcaster Duo o el Focusrite Scarlett suelen exponer varios canales USB al sistema operativo (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor, etc.). RLMP aparece como una única fuente estéreo; la elección del canal USB al que dirigirlo está en tus manos.

Setup recomendado con mixer USB. Asigna RLMP a un canal secundario del mixer (p. ej. «Sounds» en el Rodecaster Pro) en lugar del canal principal. Así controlas el volumen de RLMP con un fader físico dedicado, lo separas de la señal del micrófono físico y aplicas el procesado hardware que quieras solo a ese canal.

Latencia y buffer

RLMP utiliza las API de audio nativas del sistema operativo. La latencia de salida la determina el buffer del dispositivo de audio, no el software. Con tarjetas de sonido profesionales la latencia es del orden de pocos milisegundos, imperceptible en un contexto de playout.

Si notas artefactos de audio (chasquidos, dropouts), el valor de buffer del dispositivo probablemente sea demasiado bajo. Súbelo desde el panel de control de la tarjeta de sonido (no desde RLMP, que no gestiona directamente el driver): un buffer de 256 o 512 muestras es el punto de equilibrio ideal entre latencia y estabilidad.

8.2 Control desde el teclado

El teclado del ordenador es el controlador más rápido disponible en directo: no exige coordinación ojo-mano, funciona a oscuras y está siempre al alcance. RLMP prevé un conjunto de atajos globales y la posibilidad de asignar teclas a cada clip.

Atajos globales

Tecla	Acción
Esc	PARAR TODO — detiene todos los clips activos
Supr / Backspace	Elimina los clips seleccionados
Ctrl+Z	Deshace el último cambio en la escaleta
Ctrl+Y (o Ctrl+Shift+Z)	Rehace el cambio deshecho
Ctrl+Shift+D	Muestra/oculta el Debug Overlay
Ctrl+Shift+M	Abre el simulador MIDI (para pruebas sin controlador)

Esc actúa como PARAR TODO cuando RLMP es la ventana activa, incluso mientras el cursor está en un campo de texto. Ya no es un atajo registrado a nivel de sistema operativo: si la app está en segundo plano, trae primero la ventana al frente.

NOTA

No existen teclas de función (F1–F5) preasignadas al lanzamiento de las columnas. Para lanzar rápidamente un clip concreto, asígnele una tecla dedicada, como se describe a continuación.

Teclas personalizadas por clip

Además de los atajos globales, cada clip puede tener una tecla dedicada. La insignia correspondiente aparece en la card.

Para asignar una tecla: 1. Abre los ajustes del clip (clic derecho sobre la card) o la ventana **Keybinds** desde el menú Herramientas. 2. Haz clic en el campo de la tecla. 3. Pulsa la tecla deseada.

Teclas disponibles. Casi cualquier tecla: letras (A–Z), números (0–9), teclado numérico, barra espaciadora, teclas de función libres. Si la tecla ya está asignada a otro clip, el software avisa del conflicto antes de sobrescribir, para que no crees duplicados invisibles.

Seguridad durante la escritura. Las teclas personalizadas se desactivan automáticamente cuando estás en modo de inserción de texto (estás renombrando un clip o escribiendo una nota). Esto evita lanzamientos accidentales mientras tecleas.

8.3 Controlador MIDI

El MIDI es la opción profesional para un control físico, táctil y fiable. RLMP admite los controladores USB-MIDI: teclados, pads (p. ej. Novation Launchpad), controladores de fader (p. ej. Korg nanoKONTROL2), superficies de control híbridas.

Conexión

Conecta el controlador USB al ordenador y arranca RLMP. El software detecta los dispositivos mediante la Web MIDI API del sistema y reconoce en tiempo real la conexión y la desconexión de un controlador. La mayoría de los controladores USB-MIDI es class-compliant y no requiere driver; para superficies profesionales con driver propietario, instala el driver antes de conectar el dispositivo.

MIDI Learn

RLMP no exige conocer la numeración de las notas MIDI ni configurar los mensajes a mano. El aprendizaje se realiza mediante el modo **MIDI Learn**, desde el menú Herramientas (o desde la ventana Keybinds).

Para mapear un clip a una tecla/pad: 1. Activa MIDI Learn. Las cards entran en estado de espera. 2. Selecciona el clip (o la celda del pad FX) que quieras mapear. 3. Toca la nota, pulsa el pad o la tecla del controlador. La insignia **M** con el número de nota aparece en la card.

Para mapear las funciones globales: - Selecciona **PARAR TODO** y pulsa una tecla del controlador: esa tecla ejecutará el Stop All. - Selecciona el **Master Volume** y mueve un fader o un potenciómetro: ese control gestionará el volumen máster de forma continua.

Al terminar, desactiva MIDI Learn para volver al modo operativo.

Tipos de mensajes admitidos

Note On — mensajes generados por botones, pads y teclas. Ideales para el lanzamiento de los clips y de las acciones globales; RLMP responde a la pulsación de la tecla y reconoce todos los canales MIDI. Los mensajes Note Off se ignoran.

Control Change (CC) — mensajes generados por faders y potenciómetros, con valor continuo de 0 a 127. Ideales para el Master Volume: un fader físico mapeado en el máster ofrece el control más natural del nivel de salida.

Portabilidad de los mapeos

Los mapeos MIDI de los **clips** se guardan en el archivo de proyecto `.rlmp`: al llevar el proyecto a otro ordenador con el mismo controlador, funcionarán sin reconfiguración. Los mapeos de las **funciones globales** (Stop All, Master Volume), en cambio, están ligados al ordenador, guardados en las preferencias locales de la aplicación, y siguen siendo válidos para todos los proyectos de esa máquina.

CAPÍTULO 9

Grabación de la sesión

La grabación de la sesión transforma Runtime Live Machine Pro de herramienta de playout en herramienta de producción completa. En lugar de exigir un software de grabación aparte o una cadena de enrutamiento virtual, RLMP captura directamente el **master mix posprocesado**, es decir, todo lo que sale de la aplicación, incluidos los efectos de la Master Chain, en un archivo de audio en el disco.

9.1 Iniciar la grabación

El control de la grabación está en el encabezado, identificado por el icono de grabación.

Inicio. Haz clic en el botón de grabación. Un indicador rojo y un contador muestran que la captura está en curso. La grabación arranca de inmediato: todo lo que salga de la salida del software a partir de ese momento se captura.

No hace falta tener clips en reproducción para iniciar la grabación: puedes arrancar la captura por adelantado respecto al inicio del show, para no perder los primeros segundos en caso de partida anticipada.

Qué se graba. La señal capturada es el **master después del limiter**: incluye la mezcla de todos los clips en reproducción y el procesamiento de toda la Master Chain (HPF, glue multibanda, limiter). Es exactamente la señal que llega al dispositivo de salida de audio.

El formato interno. Durante la captura, RLMP escribe un flujo comprimido Opus (en contenedor WebM) a 320 kbps: ligerísimo en el disco y transparente a la escucha. La grabación continua tiene un límite de seguridad de unas **cuatro horas**; más allá de esa duración la captura se detiene automáticamente para no saturar la memoria.

Overhead del sistema. La captura se realiza aguas abajo del motor de audio, sin cargar al Renderer. Puedes grabar sesiones de horas sin preocuparte por el consumo de recursos.

9.2 Detener la grabación y elegir el formato

Cuando vuelves a hacer clic en el botón para detener la grabación, se abre la **ventana de exportación**. Es el momento en que eliges en qué formato guardar el archivo: la conversión del flujo interno al formato final corre a cargo de FFmpeg.

Formatos disponibles

Formato	Extensión	Características
WAV	.wav	Lossless sin comprimir. Máxima calidad, archivos grandes. Ideal para archivo y posproducción.
FLAC	.flac	Lossless comprimido. Misma calidad que el WAV, tamaño reducido. Ideal para archivo.
MP3	.mp3	Lossy. Bitrate seleccionable. Ideal para distribución y podcast.
OGG	.ogg	Lossy open-source. Buena relación calidad/tamaño.
WEBM	.webm	Lossy, optimizado para la web. Corresponde al formato interno de captura.

Opciones de calidad

Para los formatos lossless (WAV y FLAC) puedes seleccionar la **profundidad de bits**: 16 bits (estándar CD), 24 bits (estándar profesional broadcast, valor por defecto) o 32 bits float (máxima precisión, si la grabación se va a masterizar después).

Para los formatos lossy (MP3, OGG, WEBM) puedes seleccionar el **bitrate** entre 128, 192, 256 y 320 kbps. Para un podcast destinado a la distribución en línea, 192 kbps estéreo es el mínimo recomendado; 256 kbps es el estándar actual para la calidad «transparente».

Selección de la ruta de guardado

En la ventana de exportación eliges la carpeta de destino y el nombre del archivo. Si no especificas un nombre, RLMP genera uno basado en la fecha y la hora de la sesión. Al terminar la conversión, un toast de confirmación muestra la ruta del archivo guardado.

9.3 Consideraciones prácticas

Sincronización con el show

La grabación captura todo el tiempo transcurrido entre Start y Stop, incluidos los silencios. Si arrancaste la captura 30 segundos antes del inicio real del show, el archivo resultante incluirá esos 30 segundos iniciales. Para un resultado listo para la distribución sin postedición, inicia la grabación exactamente cuando empieza el show.

Grabación y backup simultáneos

El sistema de autoguardado del proyecto (véase el Capítulo 10) y la grabación de la sesión operan de forma independiente. Puedes grabar un show mientras el autoguardado salva silenciosamente el estado del proyecto: las dos operaciones no interfieren.

Formato recomendado para distintos contextos

Podcast — MP3 256 kbps estéreo o FLAC 16 bits. El primero si distribuyes directamente el archivo, el segundo si pasarás por un editor.

Archivo histórico — WAV 24 bits o FLAC 24 bits. Tamaños generosos, máxima flexibilidad para eventuales remasterizaciones futuras.

Radio / Streaming — comprueba los requisitos de tu plataforma. La mayoría acepta MP3 128–192 kbps; algunas exigen WAV sin comprimir. RLMP exporta en los formatos más difundidos para cubrir cualquier escenario.

CAPÍTULO 10

Gestión de proyectos y seguridad de los datos

Preparar un show lleva tiempo: seleccionar los archivos, organizarlos en las columnas, configurar los volúmenes, fijar los fades, asignar las teclas. Este trabajo es un patrimonio operativo que debe sobrevivir a cualquier imprevisto: un fallo del sistema, un cambio de ordenador, la vuelta a un episodio archivado meses antes.

RLMP aborda la seguridad de los datos en varios niveles, cada uno diseñado para cubrir un riesgo específico.

10.1 El archivo de proyecto (.lmp)

Todo el estado de un show (la disposición de los clips en las columnas, los nombres personalizados, los volúmenes y los fades, los cue points del editor, las notas de la NoteBoard, los mapeos MIDI y de teclado, el color de las columnas) se guarda en un archivo con extensión `.lmp` (Live Machine Project).

El formato es JSON: un archivo de texto estructurado, legible desde cualquier editor, no propietario. Si algún día RLMP no estuviera disponible, los datos del proyecto seguirían siendo accesibles.

Qué contiene el archivo `.lmp`: todos los ajustes enumerados arriba, incluidas las rutas absolutas a los archivos de audio referenciados.

Qué no contiene: los archivos de audio en sí. El `.lmp` memoriza dónde están los archivos en el disco, no copia su contenido. Un archivo de proyecto suele estar en el orden de los kilobytes, con independencia de cuántos o cuán grandes sean los archivos de audio que referencia.

Al abrirlo, RLMP valida el archivo: reconstruye eventuales identificadores duplicados, devuelve los valores fuera de escala a límites sanos y, si abres un proyecto creado con una versión anterior, añade automáticamente las columnas introducidas entretanto (Jingle, Promo), sin tocar los datos existentes.

10.2 Guardado

Guardado rápido

La opción Guardar proyecto del menú FILE ejecuta un guardado inmediato en el archivo `.lmp` abierto. El guardado es silencioso: ningún cuadro de diálogo. La opción se resalta en amarillo cuando hay cambios sin guardar, un recordatorio visual de un vistazo. Úsala con frecuencia durante la preparación del show.

El guardado es **atómico**: el archivo se escribe primero en una copia temporal y luego se renombra al vuelo. Si el ordenador se apaga durante la escritura, el `.lmp` original nunca queda a medias.

Guardar como

La opción Guardar como... abre siempre el cuadro de diálogo, aunque el proyecto ya tenga nombre. Úsala para:

- Crear versiones progresivas del mismo show (`Ep47_borrador.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Guardar una variante con configuraciones distintas.
- Crear un archivo nuevo sin sobrescribir el actual.

Protección al cerrar

RLMP monitoriza de forma continua el estado de los cambios. Si intentas cerrar el software (o abrir un proyecto nuevo) con cambios sin guardar, la operación se suspende y aparece una petición de confirmación con tres opciones: guardar, descartar los cambios o cancelar. No es posible perder trabajo por un clic accidental al cerrar la ventana.

10.3 Auto-Backup y autoguardado

Además de los guardados que decides tú, el software mantiene una red de protección automática.

Copia de seguridad del proyecto. Cada vez que un proyecto ya guardado se actualiza en segundo plano, RLMP mantiene junto al `.lmp` una copia `.bak` con el último estado válido.

Autoguardado por rotación. En paralelo, RLMP escribe instantáneas del estado actual en una carpeta dedicada de la aplicación, `autosaves`, con un nombre basado en la fecha y la hora. Se conservan las **diez instantáneas más recientes**: las más antiguas se van eliminando. Esta red captura también el trabajo sobre un proyecto «sin título» nunca guardado en disco.

La carpeta `autosaves` está en el directorio de datos de la aplicación:

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

Cómo recuperar. Si el archivo `.lmp` principal se ha corrompido o el ordenador se ha apagado de golpe, abre la carpeta `autosaves`, localiza la instantánea con la fecha y la hora más cercanas al momento de la interrupción y cárgala desde RLMP como un archivo de proyecto normal. Como alternativa, renombra el archivo `.bak` junto al proyecto a `.lmp` y ábrelo.

10.4 Export Package: portabilidad completa

Como el archivo `.lmp` contiene solo las rutas a los archivos de audio, no los archivos en sí, llevar el proyecto a otro ordenador exige atención: si la máquina de destino no tiene los archivos en las mismas rutas absolutas, los clips se ponen rojos. La función **Exportar archivo autónomo** (Export Package), en el menú FILE, resuelve el problema de raíz.

Cómo funciona

RLMP analiza todas las rutas a los archivos de audio del proyecto, crea una subcarpeta `audio/` y **copia físicamente** cada archivo referenciado en su interior. Los archivos ya presentes e idénticos no se vuelven a copiar; los eventuales duplicados de nombre se renombran para no sobrescribirse, y los archivos huérfanos (ya no referenciados) se eliminan de la carpeta.

La operación tiene dos modos:

- **Junto al proyecto** — si exportas hacia la carpeta donde ya reside el `.lmp`, RLMP sincroniza la subcarpeta `audio/` junto a él.
- **Carpeta libre** — si eliges una carpeta nueva (una memoria USB, un NAS), RLMP escribe en ella un `project.lmp` con las rutas ya actualizadas para apuntar a la subcarpeta `audio/` local.

El resultado

La carpeta de destino se vuelve autocontenida: contiene todo lo necesario para ejecutar el show en cualquier ordenador con RLMP instalado, con independencia de la estructura de carpetas de esa máquina.

SUGERENCIA

Usa Exportar archivo autónomo al terminar la preparación de cada show para crear un «master» que llevar al estudio o archivar. Ante problemas técnicos de última hora, siempre tendrás una copia completa y portable lista.

Control de integridad al abrir

Cada vez que abres un archivo `.lmp`, RLMP ejecuta un **control de integridad** automático: comprueba que cada archivo de audio referenciado sea accesible. Los archivos ausentes se señalan con el borde rojo y la etiqueta ARCHIVO AUSENTE en la card correspondiente. El resto del proyecto, todos los clips con archivos accesibles, sigue plenamente funcional.

CAPÍTULO 11

Control Remoto

No siempre quien conduce está sentado frente al ordenador. A veces el conductor está al otro lado del estudio, tras un cristal, o se mueve con un invitado. El **Control Remoto** de Runtime Live Machine Pro permite comandar los pasos esenciales del show desde un segundo dispositivo (una tablet, un teléfono, un portátil) conectado a la misma red local, usando simplemente el navegador. No hace falta instalar nada en el dispositivo remoto.

La función está de momento marcada como **Beta**.

11.1 Cómo funciona

Cuando lo activas, RLMP pone en marcha en su interior un pequeño **servidor web local**. El dispositivo remoto se conecta a este servidor abriendo una dirección en el navegador: de ahí aparece una página de control que refleja el estado de la columna Música y permite actuar sobre ella.

Todo ocurre **dentro de la red local**: el servidor es accesible desde los aparatos conectados a la misma red Wi-Fi o LAN del estudio, y no pasa por internet.

11.2 Activación

1. Abre los **Ajustes** desde el menú Herramientas y ve a la pestaña Generales.
2. Activa el toggle **Control Remoto (Beta)**.
3. Aparecen un **PIN de seis cifras**, el **puerto** del servidor y las **direcciones de red** a las que el dispositivo remoto puede conectarse.
4. El botón **Copiar enlace** copia al portapapeles la dirección lista para usar (con la forma `http://<dirección-del-ordenador>:8787`).

El servidor escucha en el puerto **8787**. El PIN se **regenera en cada arranque** de la aplicación y no se memoriza: cerrar y reabrir RLMP produce un nuevo PIN. También el propio Control Remoto arranca siempre apagado en cada inicio, a reactivar cuando haga falta.

11.3 Conectarse desde el dispositivo remoto

1. En la tablet o el teléfono, abre el navegador y escribe la dirección mostrada en los Ajustes (o pégala desde el enlace copiado).
2. Aparece una página con un teclado numérico: introduce el **PIN de seis cifras**.
3. Con el PIN correcto, la página muestra la lista de los clips de la columna **Música**, con los comandos de reproducción, y un botón **Stop All**. Un botón dedicado lleva la página a pantalla completa, cómodo en tablet.

Desde aquí puedes arrancar y detener los temas de la columna Música y, si hace falta, detener todo. El estado se actualiza en tiempo real: lo que arranca o se detiene en el ordenador principal se refleja en la página remota, y a la inversa.

11.4 Qué se controla en remoto

El Control Remoto es deliberadamente esencial. En remoto puedes:

- **Arrancar** un clip de la columna Música.
- **Detener** un clip de la columna Música.
- Ejecutar un **Stop All**.

Son las únicas acciones permitidas. El resto de la regia (las demás columnas, el pad FX, el editor, los ajustes) permanece en el ordenador principal. Es una decisión de seguridad: el mando a distancia sirve para gestionar el flujo musical a distancia, no para sustituir la posición de regia.

11.5 Seguridad y límites

- **PIN obligatorio.** Ningún dispositivo puede enviar comandos sin haber superado la verificación del PIN de seis cifras.
- **Protección frente a los intentos.** Los intentos de introducción del PIN están limitados en el tiempo: tras varios intentos fallidos seguidos, el acceso desde ese aparato se bloquea temporalmente.
- **Comandos en lista blanca.** El servidor solo acepta los tres comandos previstos (arrancar, detener, Stop All): cualquier otra petición se ignora.
- **Solo red local.** El servidor está pensado para la red del estudio. Si tu red Wi-Fi está abierta o compartida, valora con atención quién puede alcanzarla.
- **Sin persistencia.** El PIN y el estado de activación no se guardan: en cada reinicio partes de una configuración limpia.

NOTA

Al tratarse de una función en Beta, el conjunto de comandos disponibles podrá ampliarse en versiones futuras. Por ahora está ajustado al caso de uso más frecuente: gestionar la música a distancia durante la conducción.

CAPÍTULO 12

Actualizaciones

Runtime Live Machine Pro se actualiza solo, pero nunca en tu contra. Dos reglas rigen todo: ninguna actualización debe interferir con un directo, y ninguna descarga arranca sin tu consentimiento. Este capítulo explica cómo el software comprueba la presencia de nuevas versiones, cómo las instala y por qué a veces se comporta de forma distinta según el sistema operativo.

12.1 El control en el arranque

Poco después del arranque (unos tres segundos), RLMP comprueba de forma silenciosa si existe una versión más reciente. El resultado aparece en la pantalla de bienvenida, junto al número de versión:

- **«Versión más reciente»** (verde) — estás usando la última versión.
- **«Actualización disponible»** (ámbar) — hay disponible una versión más reciente. Es un botón: haz clic para abrir la ventana de actualización.
- **«OFFLINE»** — no se ha podido contactar con el servicio; inténtalo más tarde. El software funciona con normalidad.

El control es opcional y no bloqueante: si estás offline, RLMP arranca y trabaja sin problemas.

12.2 La ventana de actualización

Cuando hay una actualización disponible, la ventana dedicada muestra la versión actual, la nueva versión y las notas de la versión. Desde aquí decides tú:

- **Más tarde** — cierra la ventana sin hacer nada. Podrás reabirla cuando quieras.
- **Descargar** — inicia la descarga de la nueva versión. La descarga **nunca arranca sola**: empieza solo cuando pulsas este botón. Una barra de avance muestra el progreso.
- **Reiniciar e instalar** — aparece cuando la descarga está completa: reinicia la aplicación aplicando la actualización.

12.3 La regla «nunca durante la emisión»

El control automático puede encontrar una actualización justo mientras estás en antena. En ese caso, RLMP **no te interrumpe**: la ventana de actualización queda a la espera y se abre por sí sola solo cuando el directo ha terminado (cuando detienes todo). La prioridad es siempre el show en curso.

Hay una sola excepción, y es intencionada: el botón **Comprobar actualizaciones ahora**, en el panel Info (menú Herramientas), es una acción explícita tuya y abre de inmediato la ventana, incluso en directo. Si lo pulsas, es porque quieres.

12.4 Diferencias entre plataformas

El modo en que se instala la actualización depende del sistema operativo.

Windows y Linux (AppImage). La actualización está completamente integrada: descargas la nueva versión desde la ventana y el software la instala en el siguiente reinicio, sin pasos manuales.

macOS y Linux (paquete .deb). En estos sistemas RLMP no puede instalar la actualización de forma fiable. En lugar de la instalación automática, la ventana te avisa y abre el navegador en la página de descarga de la nueva versión: de ahí descargas el paquete y lo instalas como harías con una instalación nueva (Capítulo 2). Tus proyectos y los archivos `.lmp` quedan intactos.

NOTA

En todos los casos, actualizar RLMP no implica la pérdida de los proyectos: los archivos `.lmp` son compatibles entre versiones y no requieren migración manual.

CAPÍTULO 13

Funciones avanzadas

Este capítulo reúne las funcionalidades que no pertenecen al flujo de trabajo básico, pero que, una vez descubiertas, entran de forma estable en la práctica de quien produce shows con cuidado y regularidad: la NoteBoard, la gestión cromática de las columnas, las transiciones, los ajustes generales, el registro de los lanzamientos y el historial de cambios.

13.1 NoteBoard: el guion en regia

La **NoteBoard** es el sistema de notas integradas a los clips. Permite asociar a cualquier clip un texto escrito (instrucciones operativas, escaletas, apuntes sobre una entrevista, el texto completo de una cuña) y hacerlo aparecer automáticamente en la pantalla en el momento en que ese clip entra en reproducción.

Insertar una nota

1. Abre los ajustes del clip (clic derecho sobre la card) y ve a la sección Notas.
2. Escribe el texto en el campo libre. No hay límite de longitud.

Los clips con una nota muestran la insignia  en la card.

El panel en directo

Cuando un clip con notas entra en reproducción, el **panel NoteBoard** aparece en la parte inferior de la pantalla con el texto asociado, encabezado por el nombre y el color del clip. El panel permanece visible durante toda la reproducción y se cierra solo cuando el clip termina. Si varios clips con notas suenan a la vez, el panel muestra el de mayor prioridad.

Casos de uso

- **Regia hablada.** Asocia a cada sintonía las primeras líneas del bloque hablado que sigue: cuando la sintonía arranca, el texto ya está delante de tus ojos.
- **Contenido para leer.** Una cuña publicitaria con el texto completo en la nota: en cuanto arranca, se lee.
- **Instrucciones operativas.** «Bajar el monitor», «Comprobar el nivel de los auriculares del invitado», «Iniciar la grabación».
- **Entrevistas.** Las preguntas para el invitado quedan visibles durante toda la duración del clip.

13.2 Personalización cromática de las columnas

Los colores por defecto tienen un significado consolidado (verde para los Assets, rojo para las Canciones, y así sucesivamente), pero cada columna es personalizable. Haz clic en el **punto de color** del encabezado de la columna: se abre una paleta de **30 colores**. Elige uno y la columna (encabezado, cards, indicadores) asume de inmediato el nuevo color. La elección se guarda en el archivo de proyecto.

Las cards heredan dinámicamente el color de la columna: en reposo aparecen en un tono atenuado, en reproducción en el color pleno. Cada proyecto puede tener así su propia identidad cromática.

13.3 Transiciones entre clips

Cuando un clip está configurado en Play Next, el paso al clip siguiente de la columna se produce según el modo de transición configurado:

- **Crossfade.** El clip saliente se funde mientras el entrante sube, superpuestos. Duración por defecto: 2 segundos.
- **Segue.** El clip saliente se funde a la salida mientras el siguiente arranca enseguida a pleno volumen. Duración por defecto del fundido: 0,8 segundos.
- **Gapless (corte seco).** El clip saliente se detiene de golpe y el siguiente arranca de inmediato, sin fundido.

Puedes fijar una transición a nivel de cada clip o dejar **Predeterminado global**, que aplica la elección general definida en los Ajustes. La columna Pre-Show usa el crossfade como opción por defecto. Todos los modos son probables sin salir al aire mediante el botón «Test →» del editor (Capítulo 5).

13.4 La ventana de Ajustes generales

Los **Ajustes** (menú Herramientas) reúnen las preferencias globales del software, organizadas en pestañas.

Generales

- **Idioma.** Selecciona el idioma de la interfaz entre los ocho disponibles. El cambio es inmediato.
- **Control Remoto (Beta).** Activa el mando a distancia vía navegador y muestra PIN, puerto y direcciones (Capítulo 11).
- **Diseño de regia.** Muestra u oculta individualmente las columnas de la rejilla. Ocultar una columna no elimina sus clips: permanecen en el proyecto. Es una preferencia global, válida para todos los proyectos.

Audio & Mix

- **Dispositivo de salida.** El destino de audio (Capítulo 8).
- **Inteligencia de mezcla.** La magnitud del ducking (cuánto baja la música cuando habla una voz, por defecto 20 %) y su rapidez (por defecto 500 ms).
- **Transiciones.** El modo de transición por defecto y las duraciones de crossfade y segue.

Grabación

Resumen del punto de captura (después del limiter) y elección del formato por defecto propuesto en la exportación (Capítulo 9).

Master Chain

- **Homologación del volumen.** Activa/desactiva la normalización de loudness y fija su objetivo (por defecto -16 LUFS).
- **Master Chain.** Activa o hace bypass de toda la cadena, y ajusta cada etapa: frecuencia del HPF, estilo del glue multibanda, umbral del limiter. Un botón restaura los valores por defecto (Capítulo 6).

13.5 Playout Log

El **Playout Log** (icono en el encabezado) es el registro cronológico de los lanzamientos: lleva la cuenta de lo que salió al aire y cuándo, hasta los últimos miles de eventos. Es útil para reconstruir una escaleta a posteriori, verificar qué se transmitió o compilar un resumen del directo.

13.6 Deshacer y Rehacer

Los cambios en la escaleta (adiciones, movimientos, borrados) son reversibles. `Ctrl+Z` deshace la última operación, `Ctrl+Y` (o `Ctrl+Shift+Z`) la rehace, con un historial profundo de varias decenas de pasos. Las mismas opciones están disponibles en el menú Herramientas. Es la red de seguridad para las operaciones hechas con prisa durante la preparación.

13.7 Sistema de notificaciones toast

RLMP no usa ventanas bloqueantes para las comunicaciones de rutina. Las notificaciones no críticas aparecen como **toast**: pequeños banners no intrusivos en una esquina de la pantalla, que permanecen unos segundos y desaparecen solos sin interrumpir la reproducción. Se usan para confirmar un guardado, el fin de una exportación, una operación de MIDI Learn o para avisar de archivos ausentes.

Las **ventanas de confirmación**, necesarias cuando una acción es irreversible (el borrado de clips, el cierre de un proyecto sin guardar), son en cambio modales y requieren una respuesta, pero están diseñadas para no cortar la reproducción en curso: el audio continúa mientras decides.

CAPÍTULO 14

Resolución de problemas y FAQ

Este capítulo reúne los problemas más comunes en el uso diario de Runtime Live Machine Pro, con sus respectivas soluciones. Cada sección describe el síntoma, la causa más probable y el procedimiento de resolución.

14.1 Problemas de audio

El temporizador avanza y los VU meter se mueven, pero no se oye nada

El software está reproduciendo correctamente (la señal está presente en el bus interno), pero no llega al dispositivo de escucha.

Comprueba en este orden:

1. **Master Volume.** ¿El slider del encabezado está a cero? Llévalo al 100 %.
2. **Dispositivo de salida.** Abre los Ajustes → Audio & Mix y comprueba qué dispositivo está seleccionado. Windows y macOS pueden cambiar el identificador de los dispositivos USB cuando se desconectan y se vuelven a conectar. Si el nombre no corresponde al que está físicamente conectado, selecciónalo de nuevo.
3. **Mixer externo.** Si la señal llega a un mixer hardware, comprueba que el fader del canal no esté bajado ni en mute, y que la salida del mixer esté conectada a los monitores o a la cadena de transmisión.

El audio salta, chisporrotea o tiene interrupciones

En condiciones normales el motor de audio es robusto frente a estos artefactos. Si se producen, la causa es casi siempre externa al software.

- **CPU bajo carga extrema.** Cierra las aplicaciones pesadas en paralelo (montaje de vídeo, renderizado, copias de seguridad intensivas).
- **Buffer de audio demasiado bajo.** Con una tarjeta de sonido profesional, comprueba el valor de buffer en el panel de control del driver. Un valor de 256 o 512 muestras es el equilibrio correcto; por debajo de 128 muestras pueden aparecer dropouts.
- **Disco lento o bajo estrés.** RLMP transmite el audio en streaming desde el disco. Un disco mecánico lento, o un SSD casi lleno, puede causar interrupciones en archivos de gran tamaño.

El nivel de audio es demasiado bajo o demasiado alto

- **Gain por clip.** Ajusta el Gain en las propiedades del clip (clic derecho → sección Volume).
- **Master Volume.** Si el nivel general es incorrecto, actúa sobre el slider del encabezado.
- **Homologación y Master Chain.** La homologación del volumen acerca los niveles de los clips a una referencia común; el glue de la Master Chain puede hacer el sonido más compacto. Si algún resultado no te convence, puedes ajustar o desactivar estas etapas en los Ajustes → Master Chain.

14.2 Clips rojos y archivos ausentes

Una card se ha puesto roja («ARCHIVO AUSENTE») y no responde al clic

El borde rojo indica que el archivo de audio no es accesible en la ruta memorizada en el proyecto.

Causas posibles:

- El archivo se ha movido o renombrado en el disco.
- El archivo estaba en un disco externo o una memoria USB ahora desconectada.
- El proyecto se ha abierto en un ordenador distinto, donde las rutas no coinciden.

Soluciones:

1. **Reconecta el disco.** Si el archivo estaba en una unidad externa, vuelve a conectarla.
2. **Devuelve el archivo a su ubicación original.** Si se ha movido, ponlo de nuevo en la ruta original.
3. **Sustituye el clip.** Arrastra de nuevo el archivo correcto a la rejilla y borra la card roja.
4. **Usa Exportar archivo autónomo en el futuro.** La prevención más eficaz es crear un archivo autónomo antes de mover o transferir el proyecto (Capítulo 10).

14.3 Problemas MIDI

El controlador no se detecta

1. **Conexión.** Comprueba que el controlador esté conectado y reconocido por el sistema operativo. RLMP detecta la conexión y la desconexión de los dispositivos en tiempo real; si no aparece, desconecta y vuelve a conectar el cable USB.
2. **Driver.** La mayoría de los controladores USB-MIDI es class-compliant y no requiere driver. Para superficies profesionales con driver propietario, comprueba que el driver esté instalado.
3. **Verificación en modo Learn.** Activa MIDI Learn y pulsa una tecla del controlador: si la card recibe el mapeo, el controlador está detectado.

Los clips mapeados no responden a las teclas del controlador

- **El modo MIDI Learn sigue activo.** En MIDI Learn las teclas del controlador registran nuevos mapeos en lugar de ejecutar los clips. Desactiva el modo desde el menú Herramientas.
- **El mapeo se ha perdido.** Los mapeos de los clips están en el archivo `.lmp`; comprueba que el proyecto se haya guardado tras la sesión de MIDI Learn. Los mapeos de las funciones globales, en cambio, están ligados a cada ordenador.

14.4 Problemas de arranque

La aplicación no arranca en macOS (aviso de Gatekeeper)

Véase la sección 2.3: desbloqueo mediante Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad.

La aplicación no arranca en Windows (aviso de SmartScreen)

Véase la sección 2.2. Haz clic en Más información y luego en Ejecutar de todas formas.

Comportamientos anómalos en el arranque

Si el software se comporta de forma inesperada al abrirse, cierra y reabre RLMP. Si el problema persiste, comprueba que la ruta de instalación no contenga caracteres especiales que puedan interferir con la carga de los componentes de FFmpeg.

14.5 Preguntas frecuentes

¿Puede RLMP automatizar una radio 24 horas sin supervisión? No. RLMP está diseñado para la regia en directo: shows atendidos por un operador. No dispone de programación horaria ni de rotación automática de la lista de reproducción. La vista Automix ofrece una automatización limitada y voluntaria solo del flujo musical, activa mientras la vista está abierta (Capítulo 7).

Para la automatización 24 horas existen softwares dedicados (Zara Radio, PlayIt Live, Rivendell): responden a necesidades distintas.

¿Cuál es la diferencia entre Guardar y Guardar como? Guardar proyecto sobrescribe el archivo `.lmp` abierto, en silencio. Guardar como... abre siempre el cuadro de diálogo y crea un archivo nuevo, sin tocar el actual.

¿Puedo usar RLMP en iPad o en dispositivos móviles? No como aplicación principal: RLMP es un software de escritorio para Windows, macOS y Linux. Una tablet o un teléfono pueden, sin embargo, hacer de **mando a distancia** vía navegador, mediante el Control Remoto (Capítulo 11).

¿Los archivos `.lmp` de las versiones anteriores son compatibles con la 1.11.5? Sí. Al abrir un proyecto creado con una versión anterior, RLMP actualiza automáticamente su estructura, incluidas las columnas añadidas entretanto, sin modificar el archivo hasta que ejecutas un guardado.

¿Cómo actualizo RLMP a una nueva versión? El software comprueba las actualizaciones en el arranque y te avisa. En Windows y Linux Applmage la instalación es automática desde la ventana de actualización; en macOS y Linux `.deb` se abre el navegador en la página de descarga. Todos los detalles en el Capítulo 12.

¿Dónde se guardan las copias de seguridad automáticas? En la carpeta `autosaves` dentro del directorio de datos de la aplicación (`%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\` en Windows; rutas equivalentes en macOS y Linux, Capítulo 10). Se conservan las diez instantáneas más recientes.

¿El software funciona offline? Sí, completamente. RLMP no necesita conexión a internet para funcionar. La red solo se usa para el control de las actualizaciones (opcional) y para el Control Remoto en red local (opcional).

El Control Remoto no se conecta. ¿Por qué? Comprueba que el dispositivo remoto esté en la **misma red** que el ordenador, que hayas introducido el **PIN correcto** (cambia en cada arranque) y que uses la dirección mostrada en los Ajustes. Recuerda que el Control Remoto arranca apagado en cada inicio de la aplicación (Capítulo 11).